

Dokumentation Cash-Flow-Model -

Rechenmodell und Berechnungsvorschrift

Mathematische Spezifikation der Projektbewertung und Gebotsanalyse

Inhaltsverzeichnis

1 Gegenstand, Geltungsbereich und Dokumentstruktur	4
1.1 Zielsetzung	4
1.2 Sachliche Abgrenzung	4
1.3 Aufbau und Darstellungskonventionen	4
2 Mathematische Gesamtstruktur des Bewertungsmodells	5
2.1 Berechnungsarchitektur und Datenfluss	5
2.2 Bewertungsfunktion und hierarchisches Gleichungssystem	6
2.2.1 Barwertfunktion als mathematischer Ausgangspunkt	6
2.2.2 Interner Zinsfuß als implizite Renditekennzahl	6
2.2.3 Periodische Equity-Cashflows	6
2.2.4 Substitution von Erlös und Energieertrag	6
2.2.5 Substitution der Betriebskosten	7
2.2.6 Substitution von Finanzierung und Ertragsteuern	7
2.3 Reihenfolge und fachliche Abhängigkeiten	8
2.4 Parametrisierungsebenen	8
2.5 Marktsystemabhängige Regelkonfiguration	9
3 Notation, Einheiten und Konventionen	10
3.1 Zeitindex	10
3.2 Symbolverzeichnis	10
3.3 Einheiten und Umrechnungen	11
3.4 Vorzeichenkonvention	11
3.5 Kappungen und Randwertbehandlung	12
4 Schritt 0 – Auflösung der Parameter	13
4.1 Übernahme, Umrechnung, Geschäftsregeln	13
4.2 Investitionsvolumen	13
4.3 Vollständigkeitsprüfung	14
5 Schritt 1 – Zeitachse	15
5.1 Perioden	15
5.2 Anteilsfaktor der Produktion	15
5.3 Anteilsfaktor der Zinsen	15
6 Schritt 2 – Energieertrag	16
6.1 Vorschrift	16
6.2 Erläuterung	16
7 Schritt 3 – Erlöse nach dem Marktprämienmodell	17
7.1 Kalenderjahr-Zuordnung	17
7.2 Kurvenzugriff mit Klemmung	17
7.3 Inflationierung des Marktwertes	17
7.4 Vergütungssatz (gleitende Marktprämie)	17
7.5 Wirkung negativer Strompreise	18
7.6 Interpretation der Aufteilung	18
8 Schritt 4 – Betriebskosten	19
8.1 Allgemeiner Inflationsfaktor	19
8.2 Betriebskostenpositionen	19
8.3 Produktionsbasierte Positionen	19
8.4 Pacht	20
8.5 Summe	20

9 Schritt 5 – Finanzierung	21
9.1 Kapitalstruktur	21
9.2 Konventionen	21
9.3 Zinsaufwand	21
9.4 Tilgung	21
9.5 Wechselwirkung mit dem unterjährigen Anlaufjahr	22
10 Schritt 6 – Ertragsteuern	23
10.1 Ergebnis vor Abschreibung	23
10.2 Abschreibung	23
10.3 Modusabhängige Parameter	23
10.4 Steuerliches Ergebnis vor Verlustvortrag	23
10.5 Verlustvortrag	23
10.6 Ausweis der steuerlichen Zwischengrößen	24
11 Schritt 7 – Cashflow-Rechnung	25
11.1 Investitionszeitpunkt $t = 0$	25
11.2 Betriebsjahre $t \geq 1$	25
11.3 Schuldendienstdeckungsgrad (DSCR)	25
11.4 Ergebnisstruktur	25
11.5 DSCR-Kovenanten: Ausschüttungssperre und Nachschusspflicht	26
12 Schritt 8 – Bewertungskennzahlen	27
12.1 Nettobarwert bei taggenauer Diskontierung (XNPV)	27
12.2 Interner Zinsfuß bei unregelmäßigen Zahlungszeitpunkten (XIRR)	27
12.3 Amortisationszeit	27
12.4 Weitere Kennzahlen	28
12.5 Stromgestehungskosten (LCOE)	28
13 Numerisches Anwendungsbeispiel	29
13.1 Eingangsgrößen	29
13.2 Betriebsjahr 1 Schritt für Schritt	29
13.3 Ergebniszeitreihe (ausgewählte Jahre)	31
13.4 Kennzahlen	31
14 Sensitivität, Risiko und Gebotsuntergrenze	32
14.1 Treibermutationen	32
14.2 EAG-Zuschlag-Sensitivität	32
14.3 Tornado-Analyse	32
14.4 IRR-Heatmap	33
14.5 Monte-Carlo-Simulation	33
14.6 Break-even-Zuschlagswert (Gebotsassistent)	34
14.7 Szenarienvergleich	34
15 Empirisches Modell der EAG-Ausschreibungen	35
15.1 Fachlicher Rahmen	35
15.2 Datenlage und ihre Konsequenzen	35
15.3 Verteilungsfamilien auf $[0, c]$	35
15.4 Trunkierter Erwartungswert	36
15.5 Anpassung je Runde	37
15.6 Wettbewerbs-Link	37
15.7 Familienvergleich und Validierung	38
15.8 Prognose und Gebotsempfehlung	38
15.8.1 Modus „letzte Runde gesetzt“	38
15.8.2 Modus „Prognose der nächsten Runde“	39
15.9 Deutschland: manuelle Vorgabe	40

16 Portfolio- und Vergleichsrechnungen	41
17 Modellannahmen, Vereinfachungen und Geltungsgrenzen	42
17.1 Zeit und Perioden	42
17.2 Erlöse	42
17.3 Kosten und Finanzierung	42
17.4 Steuern	43
17.5 Kennzahlen und Auswertungen	43
17.6 Auktionsmodell	43
17.7 Daten	44
18 Nachvollziehbarkeit und Verifikation	45
18.1 Zuordnung Rechenschritt zu Code und Test	45
18.2 Teststrategie	45
18.3 Symbol, Spaltenname, Export	45
18.4 Plausibilisierungsfolge für eine unabhängige Nachrechnung	46
19 Reproduzierbarer Dokumentationsaufbau	47
19.1 Generierung	47
19.2 Pflege der fachlichen Quelle	47
19.3 Konsistenz mit der Implementierung	47

1 Gegenstand, Geltungsbereich und Dokumentstruktur

1.1 Zielsetzung

Dieses Dokument enthält die **formale Spezifikation der im Cash-Flow-Model implementierten Wirtschaftlichkeitsrechnung**. Sämtliche im Modell erzeugten Größen werden durch ihre mathematische Definition, ihre Eingangsparameter und ihre Stellung innerhalb der Berechnungsfolge beschrieben. Ziel ist eine vollständige fachliche Nachvollziehbarkeit der Modellergebnisse unabhängig von der konkreten Softwareimplementierung.

Die Darstellung ermöglicht insbesondere

- die Rekonstruktion des aufgelösten Parametersatzes aus projektbezogenen und globalen Eingaben (Kapitel 4),
- die unabhängige Reproduktion der Berechnungsschritte von der Periodisierung bis zu den Bewertungskennzahlen (Kapitel 5 bis 12),
- die numerische Plausibilisierung anhand eines vollständig spezifizierten Beispielprojekts (Kapitel 13),
- die methodische Einordnung der Sensitivitäts-, Risiko- und Break-even-Analysen (Kapitel 14),
- die Dokumentation des empirischen Modells der EAG-Ausschreibungen einschließlich Verteilungsannahmen, Parameterschätzung, Wettbewerbsmodell und Prognoseverfahren (Kapitel 15) sowie
- die Zuordnung der mathematischen Vorschriften zu Implementierung und Tests (Kapitel 18).

1.2 Sachliche Abgrenzung

Gegenstand des Dokuments ist ausschließlich die fachliche und mathematische Rechenlogik. Die Softwarearchitektur wird in docs/ARCHITECTURE.md, die Bedienung der Anwendung in der README beschrieben. Steuer- und energierechtliche Regelungen werden nur insoweit dargestellt, wie sie als explizite Berechnungsvorschriften implementiert sind. Die Dokumentation stellt daher keine rechtliche oder steuerliche Würdigung dar.

1.3 Aufbau und Darstellungskonventionen

Die Kapitel zu den einzelnen Rechenmodulen folgen einer einheitlichen Struktur:

1. **Zielgröße** – Definition der im jeweiligen Modul ermittelten Größe.
2. **Eingangsgrößen** – erforderliche Parameter und Ergebnisse vorgelagerter Module.
3. **Berechnungsvorschrift** – mathematische Definition in der Reihenfolge der Implementierung.
4. **Methodische Erläuterung** – Begründung, Sonderfälle und Randbedingungen.
5. **Ausgangsgrößen** – erzeugte Variablen und Einheiten.
6. **Implementierungsreferenz** – zugehöriges Modul und zugehörige Funktion.

Modellannahmen und bewusste Vereinfachungen werden an der jeweiligen Berechnungsstelle gekennzeichnet und in Kapitel 17 konsolidiert.

2 Mathematische Gesamtstruktur des Bewertungsmodells

2.1 Berechnungsarchitektur und Datenfluss

Die Projektbewertung ist als gerichteter Datenfluss organisiert. Jedes Modul verwendet ausschließlich Eingangsparameter oder Ergebnisse vorgelagerter Module. Algebraische Zirkelbezüge bestehen nicht. Eine zeitliche Rekursion tritt lediglich bei zustandsabhängigen Größen auf, insbesondere beim steuerlichen Verlustvortrag und beim Darlehensstand. Diese Rekursionen werden periodenweise vorwärts ausgewertet und erfordern keine iterative Gleichungslösung.

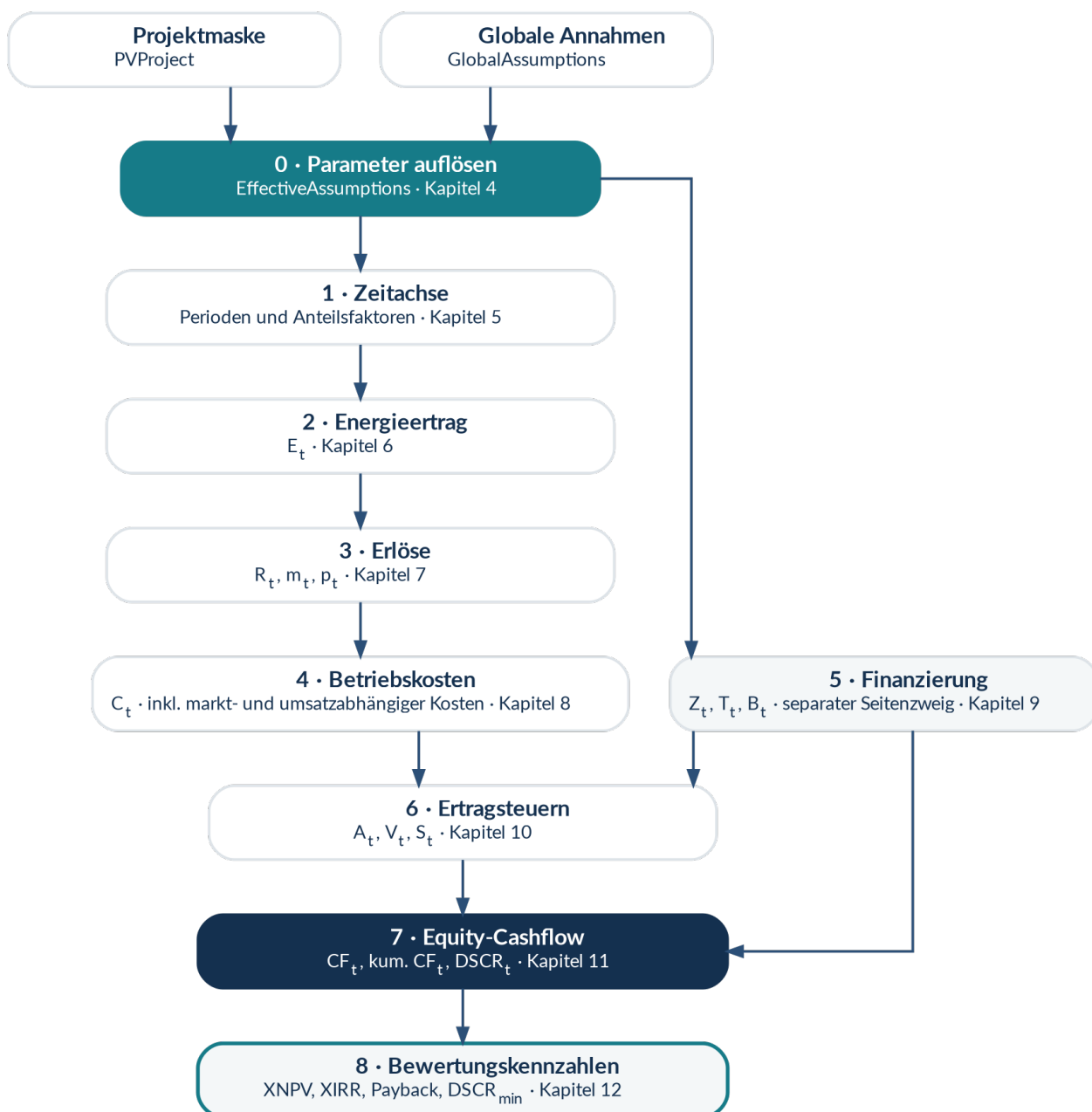


Abbildung 1: Berechnungsarchitektur der Projektbewertung

2.2 Bewertungsfunktion und hierarchisches Gleichungssystem

Die Bewertung erfolgt aus Sicht der Eigenkapitalgeber auf Grundlage der periodischen Equity-Cashflows. Die mathematische Gesamtstruktur besteht aus drei Ebenen:

1. dem Nettobarwert als expliziter Bewertungsfunktion,
2. dem internen Zinsfuß als implizit definierter Nullstelle dieser Funktion und
3. der periodenspezifischen Herleitung der zugrunde liegenden Cashflows.

Diese Hierarchie ist fachlich zweckmäßiger als eine vollständig ausmultiplizierte Einzelformel: Eine solche Darstellung wäre zwar algebraisch möglich, würde jedoch die Abhängigkeiten zwischen physischen, marktlichen, betrieblichen, finanziellen und steuerlichen Größen verdecken.

2.2.1 Barwertfunktion als mathematischer Ausgangspunkt

Für einen vorgegebenen Diskontsatz r ist der taggenaue Nettobarwert durch

$$\text{XNPV}(r) = \sum_{t=0}^N \frac{\text{CF}_t}{(1+r)^{\Delta_t/365}}, \quad \Delta_t = \text{Tage}(d_0, d_t)$$

definiert. d_0 bezeichnet den Bewertungs- und Investitionszeitpunkt; d_t ist das Zahlungsdatum des Cashflows der Periode t . Bei festgelegtem Diskontsatz stellt $\text{XNPV}(r)$ die explizit auswertbare Barwertgröße des Modells dar.

2.2.2 Interner Zinsfuß als implizite Renditekennzahl

Der auf datierten Zahlungszeitpunkten basierende interne Zinsfuß (XIRR) ist nicht durch eine eigenständige Summenformel definiert. Er ergibt sich als eine Nullstelle der zuvor definierten Barwertfunktion:

$$r^* \in \{r > -1 \mid \text{XNPV}(r) = 0\}.$$

Damit beruhen Nettobarwert und interner Zinsfuß auf derselben Cashflow-Zeitreihe. Der Nettobarwert bewertet diese Zeitreihe bei einem exogen vorgegebenen Renditeanspruch; der interne Zinsfuß bestimmt demgegenüber den endogenen Diskontsatz, bei dem ihr Barwert null beträgt.

2.2.3 Periodische Equity-Cashflows

Am Investitionszeitpunkt gilt mit Investitionsvolumen I , Fremdkapital D und Eigenkapitalquote e :

$$\text{CF}_0 = -I + D = -eI, \quad D = (1 - e)I.$$

Für die Betriebsperioden ergibt sich der Equity-Cashflow aus Erlösen, Betriebskosten, Zinsen, Ertragsteuern und Tilgung:

$$\text{CF}_t = R_t - C_t - Z_t - S_t - T_t, \quad t \geq 1.$$

Die Barwertfunktion kann damit zunächst in der folgenden aggregierten Form geschrieben werden:

$$\text{XNPV}(r) = -eI + \sum_{t=1}^N \frac{R_t - C_t - Z_t - S_t - T_t}{(1+r)^{\Delta_t/365}}$$

2.2.4 Substitution von Erlös und Energieertrag

Für die Behandlung negativer Strompreise wird der Einspeisefaktor q_t definiert als

$$q_t = \begin{cases} 1, & \text{im Modus Marktwert,} \\ 1 - \nu_t, & \text{im Modus Abregelung.} \end{cases}$$

Die wirksame Marktprämie je Kilowattstunde beträgt

$$p_t = \mathbf{1}_{[t \leq F]} (z - m_t)^+.$$

Der Gesamterlös folgt damit aus

$$R_t = \frac{E_t}{100} [q_t m_t + (1 - \nu_t) p_t],$$

wobei Energieertrag und nominaler Marktwert durch

$$E_t = Ph(1 - d)^{t-1} \pi_t (1 - \sigma),$$

$$m_t = m_t^{\text{real}} (1 + \iota)^{y_t - y_B},$$

$$y_t = y_0 + t - 1$$

bestimmt werden. Nach dieser Substitution lautet die Barwertfunktion

$$\begin{aligned} \text{XNPV}(r) = & -eI + \sum_{t=1}^N \frac{1}{(1+r)^{\Delta_t/365}} \left[\frac{Ph(1-d)^{t-1} \pi_t (1-\sigma)}{100} \right. \\ & \left. \cdot (q_t m_t + (1 - \nu_t) \mathbf{1}_{[t \leq F]} (z - m_t)^+) - C_t - Z_t - S_t - T_t \right]. \end{aligned}$$

Aus der Gleichung ist die Wirkung der technischen und marktlichen Parameter auf den Projektbarwert unmittelbar ableitbar. Die übrigen Terme werden im Folgenden als eigenständige Teilmodelle spezifiziert.

2.2.5 Substitution der Betriebskosten

Die gesamten Betriebskosten setzen sich aus leistungsbezogenen Standardpositionen, Gemeindeabgabe, Direktvermarktung und Pacht zusammen:

$$\begin{aligned} C_t = & \sum_j \mathbf{1}_{[t \geq t_j^{\text{start}}]} w_j P (1 + g_j)^{(t - t_j^{\text{idx}})^+} \\ & + E_t c_{\text{gem}} \Theta_t + C_t^{\text{dv}} + C_t^{\text{pacht}}, \\ \Theta_t = & (1 + \kappa)^{(t-1)^+}. \end{aligned}$$

Je nach vertraglicher Parametrisierung können einzelne Kostenpositionen von der installierten Leistung, der erzeugten Energiemenge, dem Marktwert oder dem Umsatz abhängen. Die vollständigen Fallunterscheidungen werden in Kapitel 8 definiert.

2.2.6 Substitution von Finanzierung und Ertragsteuern

Zinsaufwand und Darlehensstand ergeben sich aus

$$Z_t = B_t i f_t, \quad B_{t+1} = (B_t - T_t)^+.$$

Die Steuerzahlung ist eine Funktion des Ergebnisses nach Betriebskosten und Zinsen, der Abschreibung, des Freibetrags und des nutzbaren Verlustvortrags:

$$\begin{aligned}
 G_t &= R_t - C_t - Z_t - A_t - \Phi, \\
 U_t &= \min(V_t, \gamma G_t) \mathbf{1}_{[G_t > 0]}, \\
 S_t &= \tau(G_t - U_t)^+, \\
 V_{t+1} &= V_t - U_t + (-G_t)^+.
 \end{aligned}$$

Damit ist die Bewertungsfunktion vollständig auf Eingabeparameter, Szenariokurven und periodenabhängige Zustandsgrößen zurückgeführt. Die Kapitel 4 bis 10 spezifizieren die einzelnen Teilmodelle in der Reihenfolge ihrer Implementierung; Kapitel 11 führt die Ergebnisse zum Equity-Cashflow zusammen, Kapitel 12 wertet die Barwert- und Renditekennzahlen aus.

2.3 Reihenfolge und fachliche Abhängigkeiten

Die Reihenfolge der Rechenmodule folgt aus den fachlichen Abhängigkeiten der jeweiligen Ausgangsgrößen:

Schritt	Modul	Erforderliche Eingangsgrößen	Fachliche Abhängigkeit
1	timeline	Inbetriebnahmedatum, Betriebsdauer	Definition der Perioden und zeitanteiligen Faktoren
2	energy	Zeitachse	Wirkung von Degradation und unterjähriger Inbetriebnahme auf die Energiemenge
3	revenue	Energiemenge, Kalenderjahr	Verknüpfung der Produktion mit kalenderjahrbezogenen Marktpreiskurven
4	opex	Energiemenge, Marktwert, Erlös	Berücksichtigung mengen-, preis- und umsatzabhängiger Kostenpositionen
5	financing	Investitions- und Kreditparameter	Ermittlung des Schuldendienstes unabhängig vom operativen Ergebnis
6	tax	Erlös, Betriebskosten, Zinsen, Investition	Ableitung der steuerlichen Bemessungsgrundlage und Fortschreibung des Verlustvortrags
7	cashflow	sämtliche vorgelagerten Zeitreihen	Aggregation zum Equity-Cashflow und zum DSCR
8	kpis	datierte Cashflow-Zeitreihe	Berechnung der Barwert-, Rendite- und Amortisationskennzahlen

Die Betriebskostenberechnung ist nach der Erlösberechnung angeordnet, da Direktvermarktungskosten und Pacht in bestimmten Parametrisierungen vom Marktwert beziehungsweise vom Umsatz abhängen. Eine umgekehrte Abhängigkeit der Erlöse von den Betriebskosten ist nicht vorgesehen; algebraische Zirkelbezüge werden dadurch ausgeschlossen.

2.4 Parametrisierungsebenen

Das Modell unterscheidet zwischen projektbezogenen und globalen Parametern:

- Die **Projektparameter** (PVProject) enthalten projektspezifische Größen, insbesondere Leistung, spezifischen Ertrag, Investitionskosten, Standortkosten, Finanzierungsbedingungen und Zuschlagswert.

- Die **globalen Annahmen** (GlobalAssumptions) enthalten übergreifende Modellparameter, darunter Preiszeitreihen, Standardbetriebskosten, Förder- und Betriebsdauer, Steuerregeln, Degradation und Marktsystematik.

Die Funktion `resolve_assumptions()` führt beide Ebenen zum vollständig spezifizierten Parametersatz `EffectiveAssumptions` zusammen. Sämtliche nachgelagerten Rechenmodule verwenden ausschließlich diesen aufgelösten Satz. Dadurch bleibt jede Ergebnisgröße eindeutig auf ihre Parametrisierung zurückführbar.

2.5 Marktsystemabhängige Regelkonfiguration

Der Parameter `markt_system` konfiguriert mehrere länderspezifische Regeln als konsistentes Ausgangspaket:

Regel	Österreich (EAG)	Deutschland (EEG)
Entfall der Prämie bei negativen Preisen	ab 6 zusammenhängenden Stunden	ab 1 Stunde
Ertragsbesteuerung	Körperschaftsteuer mit AfA, Freibetrag und Verlustvortrag	Gewerbesteuer mit Freibetrag, ohne Verlustvortrag im Referenzmodell
Zinsmethode im Anlaufjahr	taggenau Act/365	kaufmännisch 30/360
Herkunft des anzulegenden Wertes	empirisches Ausschreibungsmodell nach Kapitel 15	manuelle Vorgabe des erwarteten Zuschlags

Die Einzelparameter bleiben nach Auswahl des Marktsystems veränderbar. Der Länderschalter stellt somit eine konsistente Vorbelegung dar, ohne die Parametrisierung der Einzelregeln einzuschränken. Die grundlegende Cashflow-Systematik bleibt in beiden Marktsystemen unverändert.

3 Notation, Einheiten und Konventionen

3.1 Zeitindex

Der Index t bezeichnet das **Betriebsjahr**, gezählt ab der Inbetriebnahme:

$$t \in \{0, 1, 2, \dots, N\}, \quad N = \text{Betriebsdauer in Jahren}$$

- $t = 0$ ist der **Investitionszeitpunkt**. In diesem Jahr gibt es keine Produktion, keine Erlöse und keine Kosten, sondern ausschließlich den Investitionsabfluss und die Kreditaufnahme.
- $t \geq 1$ sind die **Betriebsjahre**. Betriebsjahr t endet stets am 31. Dezember des Kalenderjahres y_t .

Das zugehörige **Kalenderjahr** ergibt sich aus dem Inbetriebnahmejahr y_0 :

$$y_t = y_0 + t - 1$$

Diese Unterscheidung ist zentral: Preiskurven sind nach Kalenderjahr indiziert, Degradation und Kostenindexierung nach Betriebsjahr.

3.2 Symbolverzeichnis

Symbol	Bedeutung	Einheit	Quelle
P	Nennleistung (installiert, DC)	kWp	Projekt
h	Spezifischer Ertrag (Vollbenutzungsstunden)	kWh/kWp	Projekt
d	Degradation je Jahr	–	global
σ	Sicherheitsabschlag auf die Menge	–	global
π_t	Anteilsfaktor der Periode t	–	Zeitachse
E_t	Stromproduktion im Jahr t	kWh	Schritt 2
m_t^{real}	Marktwert Solar, real	ct/kWh	Szenariokurve
m_t	Marktwert Solar, nominal	ct/kWh	Schritt 3
z	EAG-Zuschlagswert, effektiv	ct/kWh	Projekt + Regel
F	Förderdauer	Jahre	global
s_t	Vergütungssatz	ct/kWh	Schritt 3
ν_t	Erzeugungsanteil in Stunden negativer Preise	–	Szenariokurve
w	Gewichtung des Negativstunden-Effekts	–	global
R_t	Erlös gesamt	€	Schritt 3
C_t	Betriebskosten gesamt	€	Schritt 4
κ	Allgemeine Kosteninflation	–	global
ι	Inflation der Marktpreiskurven	–	global
y_B	Preisbasisjahr der Marktpreiskurven	–	global
I	Investitionsvolumen (CAPEX)	€	Projekt
e	Eigenkapitalquote	–	Projekt
D	Kreditsumme (Fremdkapital)	€	Schritt 5
i	Fremdkapitalzins	–	Projekt

Symbol	Bedeutung	Einheit	Quelle
n	Kreditlaufzeit (Anzahl Tilgungsraten)	Jahre	global
Z_t	Zinsaufwand	€	Schritt 5
T_t	Tilgung	€	Schritt 5
B_t	Darlehensstand zu Jahresbeginn	€	Schritt 5
A_t	Abschreibung (AfA)	€	Schritt 6
V_t	Verlustvortragsbestand zu Jahresbeginn	€	Schritt 6
γ	Verrechnungsgrenze des Verlustvortrags	–	global
τ	Effektiver Ertragsteuersatz	–	global
S_t	Steuerzahlung	€	Schritt 6
CF_t	Equity-Cashflow gesamt	€	Schritt 7
r	Diskontsatz	–	Einstellung
s_{trap}	Cash-Trap-Schwelle des DSCR	–	global
s_{eod}	Event-of-Default-Schwelle des DSCR	–	global
N_t	Erforderlicher Eigenkapitalnachschuss	€	Schritt 7

3.3 Einheiten und Umrechnungen

Das Modell rechnet **intern konsequent in kWh und ct/kWh** und wandelt an den Rändern:

$$\text{Erlös in €} = \frac{\text{Menge in kWh} \cdot \text{Satz in ct/kWh}}{100}$$

Eingaben, die üblicherweise je MWh erfasst werden (Gemeindeabgabe, Direktvermarktungskosten), werden bereits bei der Parameterauflösung umgerechnet:

$$c^{\text{kWh}} = \frac{c^{\text{MWh}}}{1000}$$

Prozentangaben sind im Modell durchgängig **Brüche** in $[0, 1]$ ($0,02 = 2\%$). Eine Ausnahme bildet der Gewerbesteuer-Hebesatz, dessen natürlicher Wertebereich (200 bis 900) nicht in eine 0-bis-1-Konvention passt; er wird als Prozentzahl geführt und in der Steuerformel durch 100 geteilt.

3.4 Vorzeichenkonvention

Größe	Vorzeichen	Bemerkung
Erlöse	positiv	
Betriebskosten, Zinsen, Steuern	positiv erfasst, negativ verrechnet	die Zeitreihe führt Beträge, die Cashflow-Formel zieht sie ab
Investition CF_0^{inv}	negativ	Abfluss
Kreditaufnahme CF_0^{fin}	positiv	Zufluss
Tilgung $CF_t^{\text{fin}}, t \geq 1$	negativ	Abfluss

3.5 Kappungen und Randwertbehandlung

Drei Operationen treten wiederholt auf und sind einheitlich definiert:

$$\text{clip}(x, a, b) = \min(\max(x, a), b)$$

$$(x)^+ = \max(x, 0)$$

$$\mathbf{1}_{[\text{Bedingung}]} = 1, \text{ wenn die Bedingung gilt, sonst } 0$$

Für Kurvenzugriffe außerhalb des definierten Bereichs gilt durchgängig **Klemmen statt Extrapolieren** (Abschnitt 7.2).

4 Schritt 0 – Auflösung der Parameter

Zweck. Aus Projektmaske und globalen Annahmen entsteht ein vollständiger, widerspruchsfreier Parametersatz.

Codestelle. engine/pipeline.py, resolve_assumptions().

4.1 Übernahme, Umrechnung, Geschäftsregeln

Der Merge ist überwiegend eine 1:1-Übernahme. Vier Stellen enthalten echte Rechenlogik:

(a) Geschäftsregel Konventionell-Abschlag. Konventionelle Freiflächenanlagen erhalten gegenüber Agri-PV einen Abschlag von 25 % auf den EAG-Zuschlagswert:

$$z = z_{\text{Gebot}} \cdot \left(1 - \delta_{\text{konv}} \cdot \mathbf{1}_{[\text{Anlagentyp}=\text{konventionell}]}\right), \quad \delta_{\text{konv}} = 0,25$$

Der Abschlag ist als benannte Konstante (KONVENTIONELL_ZUSCHLAG_ABSCHLAG_PCT) implementiert und nicht als Eingabeparameter veränderbar. Damit wird er als Geschäftsregel und nicht als projektspezifische Annahme behandelt.

(b) Einheitenumrechnung der produktionsbasierten Sätze:

$$c_{\text{gem}} = \frac{c_{\text{gem}}^{\text{MWh}}}{1000}, \quad c_{\text{dv}} = \frac{c_{\text{dv}}^{\text{MWh}}}{1000}$$

(c) Auswahl der Negativmengen-Kurve. Jedes Marktpreisszenario führt zwei Zeitreihen des Erzeugungsanteils in Stunden negativer Preise – eine für die 6-Stunden-Regel, eine für die 1-Stunden-Regel. Die global gewählte Regel entscheidet, welche in den Parametersatz übernommen wird. Da die 1-Stunden-Regel einen größeren Stundenumfang erfasst, weist die zugehörige Mengenkurve mindestens gleich hohe Werte auf.

(d) Szenario-Rückfall. Existiert das im Projekt hinterlegte Szenario nicht mehr, wird das erste verfügbare Szenario verwendet; existiert gar keines, ein leeres Szenario mit Marktwert 0. Dadurch bleibt die Bewertung auch nach Umbenennung oder Löschung eines referenzierten Szenarios ausführbar. Der verwendete Rückfallwert ist im aufgelösten Parametersatz transparent ausgewiesen.

4.2 Investitionsvolumen

Das Investitionsvolumen ist die Summe der neun festen Kostenkategorien der Projektmaske und beliebig vieler frei benannter Zusatzpositionen:

$$I = \sum_{c \in \mathcal{C}} I_c + \sum_{z \in \mathcal{Z}} I_z$$

$$\mathcal{C} = \{\text{EPC, Netzanschluss, Trasse, Widmung, Genehmigung, Sonstige externe, AGM, M+A, Pönalepuffer}\}$$

$\mathcal{Z}$ ist die je Projekt frei definierbare Menge zusätzlicher Investitionspositionen. Jede Position besteht aus einer Bezeichnung und einem Betrag; die Bezeichnung muss nichtleer sein und darf keine der reservierten Spaltenbezeichnungen der Cashflow-Zeitreihe tragen, damit die Ausgabestrukturen eindeutig bleiben. Rechnerisch sind die Zusatzpositionen den festen Kategorien gleichgestellt – sie erhöhen ausschließlich I und wirken damit über die Finanzierungs-, Abschreibungs- und Cashflow-Kette identisch. Ist $\mathcal{Z}$ leer, reduziert sich die Formel auf die neun Standardkategorien.

Alle Kategorien werden als **Gesamtbeträge in Euro** erfasst; die Projektmaske erlaubt je Feld wahlweise die Eingabe als spezifischer Wert (€/kWp), der intern unmittelbar mit P multipliziert wird. Die spezifische Größe I/P wird nur zur Anzeige gebildet.

4.3 Vollständigkeitsprüfung

Zwei Konsistenzbedingungen werden bereits bei der Validierung erzwungen:

- Im Steuermodus mit AfA muss eine Nutzungsdauer gesetzt sein (sonst wäre A_t undefiniert).
- Alle Anteilsgrößen liegen in $[0, 1]$, Leistung und spezifischer Ertrag sind strikt positiv.

Ausgang. `EffectiveAssumptions` mit rund 40 Feldern als einheitliche Eingangsstruktur sämtlicher nachgelagerter Rechenmodule.

5 Schritt 1 – Zeitachse

Zweck. Festlegen der Perioden und ihrer Anteilsfaktoren.

Codestelle. engine/timeline.py, build_timeline() und erstjahr_zins_pro_rata().

5.1 Perioden

Betriebsjahr t läuft von start_t bis ende_t mit

$$\text{ende}_t = 31.12.(y_0 + t - 1), \quad \text{start}_1 = \text{Inbetriebnahmedatum}, \quad \text{start}_{t+1} = 1.1.(y_0 + t)$$

Jede Periode außer der ersten ist damit ein volles Kalenderjahr. Die erste Periode reicht vom Inbetriebnahmedatum bis zum Jahresende und ist bei unterjähriger Inbetriebnahme kürzer.

5.2 Anteilsfaktor der Produktion

$$\pi_t = \min \left(\frac{\text{Tage}(\text{start}_t, \text{ende}_t) + 1}{365}, 1 \right)$$

Der Faktor ist für alle vollen Kalenderjahre gleich 1 (auch in Schaltjahren, wegen der Kappung bei 1) und nur im Anlaufjahr kleiner. Er skaliert die Produktionsmenge des ersten Jahres und damit indirekt alle mengenabhängigen Erlöse und Kosten.

Annahme. Betriebsperioden sind Kalenderjahre. Der Sonderfall „Vertragsende am Jahrestag der Inbetriebnahme statt am Jahresende“ ist nicht abgebildet (siehe Kapitel 17).

5.3 Anteilsfaktor der Zinsen

Für den Zinsaufwand des Anlaufjahres ist die Zinsmethode wählbar. Sie wirkt sich ausschließlich bei unterjähriger Inbetriebnahme aus; bei Inbetriebnahme am 1. Januar liefern beide Methoden exakt 1.

Österreich, taggenau (act/365): identisch zum Produktionsfaktor,

$$f^{\text{act}/365} = \min \left(\frac{\text{Tage}(\text{IBN}, 31.12.y_0) + 1}{365}, 1 \right)$$

Deutsche kaufmännische Methode (30/360): jeder Restmonat des Anlaufjahres einschließlich des Inbetriebnahmemonats zählt pauschal mit 30 Tagen, das Jahr mit 360:

$$f^{30/360} = \frac{(13 - M) \cdot 30}{360} = \frac{13 - M}{12}, \quad M = \text{Inbetriebnahmemonat}$$

Beispiel: Inbetriebnahme im September ($M = 9$) ergibt $f^{30/360} = 4/12 = 0,3\overline{3}$, während act/365 vom 1.9. bis 31.12. mit $122/365 = 0,334$ rechnet – nahe beieinander, aber nicht identisch.

Ausgang. Zeitachse mit t , Periodengrenzen, π_t und der Markierung des letzten Jahres.

6 Schritt 2 – Energieertrag

Zweck. Die eingespeiste Strommenge je Betriebsjahr.

Codestelle. engine/energy.py, calculate_energy_production().

6.1 Vorschrift

$$E^{\text{basis}} = P \cdot h$$

$$\phi_t = (1 - d)^{t-1}$$

$$E_t = E^{\text{basis}} \cdot \phi_t \cdot \pi_t \cdot (1 - \sigma)$$

6.2 Erläuterung

- **Basisproduktion** E^{basis} ist der Ertrag eines vollen ersten Betriebsjahres ohne Degradation und ohne Abschlag; sie ist das Produkt aus installierter Leistung und spezifischem Ertrag.
- **Degradationsfaktor** ϕ_t ist geometrisch mit Exponent $t - 1$: Das erste Betriebsjahr ist definitionsgemäß degradationsfrei ($\phi_1 = 1$), der Modulalterungseffekt wirkt ab dem zweiten Jahr. Bei $d = 0,25\%$ und $t = 30$ ergibt sich $\phi_{30} = 0,9975^{29} = 0,9298$, entsprechend einem Mengenrückgang von rund 7 % bis zum Ende der Betriebsdauer.
- **Anteilsfaktor** π_t kürzt das Anlaufjahr (Abschnitt 5.2).
- **Sicherheitsabschlag** σ ist ein pauschaler Abschlag auf die Ertragsprognose (z. B. für P90-Betrachtungen). Er wirkt multiplikativ auf alle Jahre gleich.

Der Sicherheitsabschlag wird **nach** Degradation und Anteilsfaktor angewendet. Da alle drei Faktoren multiplikativ sind, ist die Reihenfolge rechnerisch ohne Wirkung; die Trennung hält die Zeitreihe aber interpretierbar (der ausgewiesene Degradationsfaktor enthält keinen Risikoabschlag).

Ausgang. ϕ_t und E_t (kWh) je Betriebsjahr.

7 Schritt 3 – Erlöse nach dem Marktprämienmodell

Zweck. Vergütungssatz und Erlös je Betriebsjahr, aufgeteilt in Markterlös und Marktprämie.

Codestelle. engine/revenue.py, calculate_revenue().

In diesem Modul werden die zentralen marktseitigen Berechnungsregeln zusammengeführt. Die Berechnung gliedert sich in fünf Teilschritte: Kalenderjahr-Zuordnung, Kurvenzugriff, Inflationierung, Vergütungssatz, Mengenwirkung negativer Preise.

7.1 Kalenderjahr-Zuordnung

$$y_t = y_0 + t - 1$$

Alle Preis- und Mengenkurven der Szenarien sind nach **echtem Kalenderjahr** indiziert (typisch 2025 bis 2060), nicht nach Betriebsjahr. Zwei Projekte mit unterschiedlichem Inbetriebnahmejahr greifen im selben Betriebsjahr folglich auf unterschiedliche Kurvenpunkte zu. Dies entspricht der kalenderzeitbezogenen Struktur einer Marktpreisprognose.

7.2 Kurvenzugriff mit Klemmung

Für eine Kurve g , die auf den Stützjahren $\{y_{\min}, \dots, y_{\max}\}$ definiert ist:

$$g(y_t) = g(\text{clip}(y_t, y_{\min}, y_{\max}))$$

Liegt das Kalenderjahr außerhalb des Kurvenbereichs, wird der nächstgelegene **Randwert** verwendet. Eine Extrapolation erfolgt nicht, da eine lineare Fortschreibung des letzten Kurvensegments über den beobachteten Zeitraum hinaus nicht durch die zugrunde liegende Marktpreisstudie abgesichert wäre. Ist gar keine Kurve hinterlegt, gilt $g \equiv 0$.

7.3 Inflationierung des Marktwertes

Marktwert-Solar-Kurven aus Marktpreisstudien sind **reale** Werte auf der Preisbasis des Erscheinungsjahres y_B . Für eine nominale Cashflow-Rechnung werden sie inflationiert:

$$m_t = m_t^{\text{real}} \cdot (1 + \iota)^{y_t - y_B}$$

Für die Anwendung sind zwei Aspekte maßgeblich:

1. Der Exponent verwendet das **tatsächliche** Kalenderjahr y_t , nicht das eventuell geklemmte Nachschlagejahr. Wird jenseits des letzten Kurvenjahres mit dem letzten bekannten Realpreis fortgeschrieben, wird die allgemeine Preisniveauentwicklung weiterhin berücksichtigt.
2. Der **EAG-Zuschlagswert** z **bleibt nominal fix**. Er wird während der Förderdauer gesetzlich nicht indiziert. Der Vergleich zwischen Marktwert und Zuschlagswert findet damit korrekt zwischen zwei nominalen Größen statt.

7.4 Vergütungssatz (gleitende Marktprämie)

Während der Förderdauer F erhält der Betreiber den höheren der beiden Werte, danach ausschließlich den Marktwert:

$$\tilde{p}_t = (z - m_t)^+,$$

$$p_t = \mathbf{1}_{[t \leq F]} \tilde{p}_t,$$

$$s_t = m_t + p_t.$$

Äquivalent und anschaulicher:

$$s_t = \begin{cases} \max(m_t, z), & t \leq F, \\ m_t, & t > F. \end{cases}$$

$\tilde{p}_t$ ist die rechnerische Differenz zwischen Zuschlagswert und Marktwert; p_t ist die **tatsächlich wirksame Marktpremie je kWh**. Liegt der Marktwert unter dem Zuschlagswert, wird die Differenz während der Förderdauer zugeschossen; liegt er darüber, ist die Prämie null. Nach Ablauf der Förderdauer ist p_t definitionsgemäß null.

7.5 Wirkung negativer Strompreise

In Stunden negativer Preise entfällt die Marktpremie. Modelliert wird das über den Anteil ν_t^{roh} der **Erzeugungsmenge**, die in solche Stunden fällt (nicht über den Anteil der Stunden selbst – die Menge ist die wirtschaftlich relevante Größe). Eine globale Gewichtung erlaubt das Ein- und Ausblenden des Effekts für Vergleichsrechnungen:

$$\nu_t = \nu_t^{\text{roh}} \cdot w, \quad w \in [0, 1]$$

$w = 0$ blendet den Effekt vollständig aus (volle Vergütung auch in Stunden negativer Preise), $w = 1$ entspricht der vollen gesetzlichen Wirkung, wie sie in der Szenariokurve hinterlegt ist.

Für das Verhalten der Anlage in diesen Stunden gibt es zwei Modi. In **beiden** entfällt die Prämie für den betroffenen Mengenanteil; sie unterscheiden sich nur darin, ob der Markterlös erhalten bleibt.

Modus „Marktwert“ (Anlage speist weiter ein):

$$R_t^{\text{markt}} = \frac{E_t \cdot m_t}{100}, \quad R_t^{\text{prämie}} = \frac{E_t \cdot (1 - \nu_t) \cdot p_t}{100}$$

Modus „Abregelung“ (Anlage wird abgeregelt):

$$R_t^{\text{markt}} = \frac{E_t \cdot (1 - \nu_t) \cdot m_t}{100}, \quad R_t^{\text{prämie}} = \frac{E_t \cdot (1 - \nu_t) \cdot p_t}{100}$$

In beiden Fällen gilt

$$R_t = R_t^{\text{markt}} + R_t^{\text{prämie}}$$

Nach Ablauf der Förderdauer ist $p_t = 0$; der Modus „Marktwert“ hat dann keine Wirkung mehr, während „Abregelung“ die Menge weiterhin kürzt.

7.6 Interpretation der Aufteilung

Die Zerlegung in R^{markt} und $R^{\text{prämie}}$ ermöglicht eine ökonomische Zuordnung der Erlöse zu Markt und Förderung. Dadurch lässt sich insbesondere die Abhängigkeit des Projektwerts von der Förderdauer quantifizieren. In der grafischen Darstellung entspricht die Differenz zwischen Vergütungssatz und Marktwert der Marktpremie.

Ausgang. $y_t, m_t^{\text{real}}, m_t, s_t, R_t, R_t^{\text{markt}}, R_t^{\text{prämie}}$.

8 Schritt 4 – Betriebskosten

Zweck. Alle laufenden Kosten je Betriebsjahr, sowohl als Summe als auch aufgeschlüsselt nach Einzelposition.

Codestelle. `engine/opex.py, calculate_opex()`.

Die Betriebskosten setzen sich aus vier Gruppen zusammen, die unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen folgen:

Gruppe	Bemessung	Indexierung
Standardpositionen	€/kWp/Jahr	eigene, je Position sichtbare Indexierung
Gemeindeabgabe	€/kWh	allgemeine Kosteninflation
Direktvermarktung	€/kWh oder % vom Marktwert	Kosteninflation bzw. implizit über den Marktwert
Pacht	€/kWp/Jahr oder % vom Umsatz mit Mindestpacht	Kosteninflation

8.1 Allgemeiner Inflationsfaktor

Für alle Positionen ohne eigene Preislogik gilt ein gemeinsamer Kosteninflationfaktor. Eingaben verstehen sich als Preisstand bei Inbetriebnahme, die Eskalation beginnt daher im zweiten Betriebsjahr:

$$\Theta_t = (1 + \kappa)^{(t-1)^+}$$

8.2 Betriebskostenpositionen

Die Positionsliste eines Projekts entsteht aus zwei Quellen: den in den Globalen Annahmen gepflegten Standardpositionen und den frei benannten Zusatzpositionen des Projekts. Beide werden in `resolve_assumptions()` zu einer Liste verkettet – Standardpositionen zuerst, danach die Zusatzpositionen. Die Reihenfolge bestimmt zugleich die Stapelreihenfolge in der Kostendarstellung. Für die Rechnung selbst besteht kein Unterschied: Jede Position durchläuft dieselbe Vorschrift.

Jede Position j trägt einen spezifischen Basiswert w_j (€/kWp/Jahr), ein Startjahr t_j^{start} , eine eigene Indexrate g_j und ein Jahr, ab dem indexiert wird, t_j^{idx} :

$$C_t^{(j)} = \mathbf{1}_{[t \geq t_j^{\text{start}}]} \cdot w_j \cdot P \cdot (1 + g_j)^{(t - t_j^{\text{idx}})^+}$$

Der Exponent ist bei 0 gekappt: Vor dem Indexierungsstartjahr gilt der unveränderte Basiswert, es findet keine „Rückwärtsindexierung“ statt. Der Startzeitpunkt ist von der Indexierung getrennt, damit Positionen abgebildet werden können, die erst später einsetzen (z. B. eine Rücklage ab Jahr 11), ihren Preisstand aber ab Jahr 1 fortschreiben.

Positionen mit identischer Bezeichnung werden aggregiert. Dadurch bleibt jede Bezeichnung in der Kostenaufschlüsselung eindeutig. Für die Bezeichnung gilt dieselbe Einschränkung wie bei den Investitionspositionen: Sie muss nichtleer sein und darf keine der reservierten Spaltenbezeichnungen der Cashflow-Zeitreihe (etwa `opex_gesamt_eur` oder `erloes_eur`) tragen, da jede Position als eigene Spalte in die Zeitreihe geschrieben wird.

8.3 Produktionsbasierte Positionen

Gemeindeabgabe (je erzeugter kWh an die Standortgemeinde):

$$C_t^{\text{gem}} = E_t \cdot c_{\text{gem}} \cdot \Theta_t$$

Direktvermarktungskosten (Bilanzkreis, Prognose, Marktzugang) in zwei Modi:

Modus **absolut** – fester Satz je kWh:

$$C_t^{\text{dv}} = E_t \cdot c_{\text{dv}} \cdot \Theta_t$$

Modus **relativ zum Marktwert** – Anteil φ am nominalen Jahresmarktwert der erzeugten Menge:

$$C_t^{\text{dv}} = E_t \cdot \frac{m_t}{100} \cdot \varphi$$

Im relativen Modus verändern sich die Kosten proportional zum Preisniveau. Eine zusätzliche Kostenindexierung erfolgt nicht, da die Preisentwicklung bereits im nominalen Marktwert enthalten ist und andernfalls doppelt berücksichtigt würde.

8.4 Pacht

Die Pacht wird als eigenständige Kostenposition geführt, da sie abhängig von Vertragsmodell unterschiedlich bemessen wird.

Modus **fix** – fester Betrag je installierter kWp und Jahr:

$$C_t^{\text{pacht}} = p_{\text{kWp}} \cdot P \cdot \Theta_t$$

Modus **Umsatzbeteiligung** – Anteil β am Jahresumsatz, mindestens aber eine indexierte Mindestpacht je Hektar:

$$C_t^{\text{pacht}} = \max(\beta \cdot R_t, p_{\text{ha}} \cdot A_{\text{ha}} \cdot \Theta_t)$$

Marktüblich sind $\beta \approx 5,5\%$. Die Maximumbildung ist wirtschaftlich relevant: In frühen Jahren dominiert typischerweise die Umsatzbeteiligung, in späten Jahren die stetig steigende Mindestpacht – insbesondere nach Auslaufen der Förderung und mit fortschreitender Degradation. Ist keine Projektfläche gesetzt, wirkt die Mindestpacht wie null, und es bleibt die reine Umsatzbeteiligung.

Die Umsatzbeteiligung verwendet R_t aus Schritt 3. Diese Abhängigkeit begründet die Anordnung des Erlösmoduls vor dem Betriebskostenmodul.

8.5 Summe

$$C_t = \sum_j C_t^{(j)} + C_t^{\text{gem}} + C_t^{\text{dv}} + C_t^{\text{pacht}}$$

Ausgang. C_t sowie jede Einzelposition als eigene Spalte – die Grundlage der aufgeschlüsselten Kostendarstellung in Oberfläche, Excel- Export und PDF-Bericht.

9 Schritt 5 – Finanzierung

Zweck. Zins, Tilgung und Restschuld über die Kreditlaufzeit.

Codestelle. engine/financing.py, calculate_financing().

9.1 Kapitalstruktur

$$D = I \cdot (1 - e), \quad EK = I \cdot e$$

Die Kreditsumme ergibt sich residual aus Investitionsvolumen und Eigenkapitalquote. Das Modell enthält keine gesonderte Zwischenfinanzierung, keine Bauzeitzinsen und keine Disagio- oder Gebührenposition; entsprechende Kosten sind gegebenenfalls im CAPEX zu erfassen.

9.2 Konventionen

- Zinsen eines Jahres fallen auf den **Jahresanfangsstand** B_t an.
- Tilgung fließt **nachschüssig** am Jahresende.
- Der Schuldendienst endet nach n Tilgungsraten (bei tilgungsfreiem Anlaufjahr entsprechend ein Jahr später).

$$B_1 = D, \quad B_{t+1} = (B_t - T_t)^+$$

9.3 Zinsaufwand

$$Z_t = B_t \cdot i \cdot \left(f \cdot \mathbf{1}_{[t=1]} + \mathbf{1}_{[t>1]} \right) \quad \text{für } t \leq t^{\text{ende}}, \quad Z_t = 0 \text{ sonst}$$

Dabei ist f der Zins-Anteilsfaktor des Anlaufjahres aus Abschnitt 5.3 (act/365 oder 30/360) und

$$t^{\text{ende}} = n + \mathbf{1}_{[\text{tilgungsfreies Anlaufjahr}]}$$

9.4 Tilgung

Annuitätentilgung. Die konstante Rate folgt der Standard-Annuität (identisch zu PMT in Tabellenkalkulationen):

$$\text{Ann} = D \cdot \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

$$T_t = \text{Ann} - Z_t$$

Lineare Tilgung. Konstante Tilgungsrate, fallender Schuldendienst:

$$T_t = \frac{D}{n}$$

Tilgungsfreies Anlaufjahr. Ist es aktiviert, gilt $T_1 = 0$; die Tilgung beginnt in Jahr 2. Die **Anzahl** der Raten bleibt n ; der Schuldendienstzeitraum verlängert sich dadurch um ein Jahr. Da im ersten Jahr keine Tilgung erfolgt, wird der Zins auch im zweiten Jahr auf die vollständige Kreditsumme berechnet.

$$T_t = 0 \quad \text{für } t < t^{\text{tilg}}, \quad t^{\text{tilg}} = 1 + \mathbf{1}_{[\text{tilgungsfreies Anlaufjahr}]}$$

Schuldendienst.

$$DS_t = Z_t + T_t$$

9.5 Wechselwirkung mit dem unterjährigen Anlaufjahr

Der Anteilsfaktor f reduziert **ausschließlich die Zinslast** des ersten Jahres. Die Tilgung folgt unverändert der Annuitäts- bzw. Linearformel. Bei Annuitätentilgung bedeutet das: Weil von der fixen Rate im ersten Jahr weniger Zins abgeht, wird entsprechend mehr getilgt; das Darlehen kann dadurch geringfügig vor Ablauf der nominellen Laufzeit vollständig getilgt sein. Dieser Effekt ergibt sich systematisch aus einem unterjährigen ersten Zinszeitraum und stellt keine numerische Approximation dar.

Die Kappung $B_{t+1} = (B_t - T_t)^+$ verhindert in jedem Fall einen negativen Darlehensstand.

Ausgang. Z_t, T_t, DS_t, B_t (Jahresanfang) und B_{t+1} (Jahresende).

10 Schritt 6 – Ertragsteuern

Zweck. Steuerliche Bemessungsgrundlage und Steuerzahlung je Jahr.

Codestelle. engine/tax.py, calculate_tax().

Dieses Modul weist als einziges Teilmodell eine periodenübergreifende Zustandsfortschreibung auf: Der Verlustvortragsbestand einer Periode hängt vom Bestand der Vorperiode ab. Die Berechnung erfolgt daher sequenziell über die Zeitachse.

10.1 Ergebnis vor Abschreibung

$$\text{EBT}_t^{\text{VA}} = R_t - C_t - Z_t$$

Die Bemessungsgrundlage setzt **nach** Zinsen an (Zinsen sind Betriebsausgaben), aber **vor** Abschreibung – diese wird im nächsten Schritt modusabhängig abgezogen. Die Tilgung ist erfolgsneutral und geht korrekterweise nicht ein.

10.2 Abschreibung

$$A_t = \frac{I}{n_{\text{AfA}}} \cdot \mathbf{1}_{[t \leq n_{\text{AfA}}]}$$

Lineare Abschreibung des gesamten Investitionsvolumens über die steuerliche Nutzungsdauer. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist das Wirtschaftsgut voll abgeschrieben; eine weitere Abschreibung wäre unzulässig und ist ausgeschlossen. Im Pauschalmodus gilt $A_t = 0$.

10.3 Modusabhängige Parameter

Modus	A_t	Freibetrag Φ	Satz τ	Grenze γ
Pauschal auf EBT	0	0	Eingabewert	Eingabewert
Körperschaftsteuer (AT)	linear über n_{AfA}	Eingabewert	Eingabewert	Eingabewert (gesetzlich 0,75)
Gewerbsteuer (DE)	linear über n_{AfA}	24.500 €	$0,035 \cdot H/100$	0

Der effektive Gewerbesteuersatz folgt der gesetzlichen Systematik aus Steuermesszahl und gemeindlichem Hebesatz H :

$$\tau_{\text{GewSt}} = 0,035 \cdot \frac{H}{100}$$

Bei einem Hebesatz von 400 % ergibt das $\tau = 14,0\%$.

10.4 Steuerliches Ergebnis vor Verlustvortrag

$$G_t = \text{EBT}_t^{\text{VA}} - A_t - \Phi$$

10.5 Verlustvortrag

Nach österreichischem Recht (§ 8 Abs. 4 Z 2 KStG) sind Verluste zeitlich **unbegrenzt** vortragbar, in einem Gewinnjahr aber nur bis zur Verrechnungsgrenze γ (gesetzlich 75 %) des steuerlichen Ergebnisses verrechenbar. Der Rest ist in jedem Fall zu versteuern.

Mit dem Vortragsbestand V_t zu Jahresbeginn ($V_1 = 0$):

$$U_t = \min(V_t, \gamma \cdot G_t) \cdot \mathbf{1}_{[G_t > 0]}$$

$$G_t^{\text{st}} = (G_t - U_t)^+$$

$$S_t = G_t^{\text{st}} \cdot \tau$$

$$V_{t+1} = V_t - U_t + (-G_t)^+$$

Dabei ist U_t der genutzte Vortrag, G_t^{st} das tatsächlich versteuerte Ergebnis und $(-G_t)^+$ der im Jahr t neu entstandene Verlust.

Ein optionaler Deaktivierungsschalter für den Verlustvortrag ist nicht vorgesehen, da dessen Berücksichtigung im österreichischen Steuermodus Bestandteil der implementierten Rechtslogik ist. Steuerung erfolgt ausschließlich über die Verrechnungsgrenze γ ; mit $\gamma = 0$ ist der Vortrag faktisch deaktiviert (so wird die deutsche Gewerbesteuer abgebildet).

Annahme (Gewerbesteuer). Der gewerbesteuerliche Verlustvortrag nach § 10a GewStG wird nicht abgebildet: Das als Referenz validierte Modell (Abgleich mit einer realen Projekt-Excel) berücksichtigt ihn ebenfalls nicht. Jedes Jahr wird unabhängig betrachtet.

10.6 Ausweis der steuerlichen Zwischengrößen

Neben S_t werden A_t , V_t , G_t , U_t , V_{t+1} und G_t^{st} ausgegeben. Der vollständige Ausweis dieser Zwischengrößen ermöglicht die periodenbezogene Prüfung der Überleitung vom Ergebnis vor Steuern zur tatsächlichen Steuerzahlung.

Ausgang. A_t , V_t , G_t , U_t , V_{t+1} , G_t^{st} , S_t .

11 Schritt 7 – Cashflow-Rechnung

Zweck. Zusammenführung aller Zeitreihen zum Equity-Cashflow.

Codestelle. engine/cashflow.py, calculate_cashflow().

Dieses Modul führt die zuvor berechneten Zeitreihen ohne zusätzliche fachliche Annahmen zusammen. Die Trennung von Berechnung und Aggregation ermöglicht eine eindeutige Zuordnung etwaiger Abweichungen zum jeweils verantwortlichen Teilmodell.

11.1 Investitionszeitpunkt $t = 0$

$$CF_0^{\text{op}} = 0, \quad CF_0^{\text{inv}} = -I, \quad CF_0^{\text{fin}} = D$$

$$CF_0 = -I + D = -I \cdot e = -EK$$

Der Nettozahlungsmittelabfluss zum Zeitpunkt $t = 0$ entspricht damit dem **Eigenkapitaleinsatz**. Die Zeile trägt als Datum das Inbetriebnahmedatum – sie ist der Bezugspunkt aller Diskontierungen.

11.2 Betriebsjahre $t \geq 1$

$$CF_t^{\text{op}} = R_t - C_t - Z_t - S_t$$

$$CF_t^{\text{inv}} = 0, \quad CF_t^{\text{fin}} = -T_t$$

$$CF_t = CF_t^{\text{op}} + CF_t^{\text{inv}} + CF_t^{\text{fin}}$$

$$CF_t^{\text{kum}} = \sum_{k=0}^t CF_k$$

Der operative Cashflow ist bereits nach Zinsen und Steuern definiert; die Tilgung erscheint separat im Finanzierungs-Cashflow. CF_t ist damit durchgängig als **Cashflow aus Sicht der Eigenkapitalgeber** definiert. Er bildet die gemeinsame Datengrundlage für XNPV, XIRR und Amortisationszeit.

11.3 Schuldendienstdeckungsgrad (DSCR)

$$CFADS_t = R_t - C_t - S_t$$

$$DSCR_t = \frac{CFADS_t}{DS_t} \quad \text{für } DS_t > 0, \quad \text{sonst undefiniert}$$

CFADS (*Cash Flow Available for Debt Service*) ist der Cashflow **vor** Zinsen. Da die Zinsen bereits als Bestandteil des Schuldendienstes im Nenner enthalten sind, werden sie im Zähler nicht erneut abgezogen. Für Perioden ohne Schuldendienst ist der DSCR nicht definiert. Diese Perioden werden bei der Ermittlung des Minimums und bei Verlaufsanalysen nicht berücksichtigt.

11.4 Ergebnisstruktur

Die Cashflow-Zeitreihe führt neben den Aggregaten alle Erklärgrößen mit: Produktion, Marktwert real und nominal, Vergütungssatz, Erlösaufteilung, Betriebskosten je Einzelposition, Zinsen, Tilgung, sämtliche

Steuergrößen. Das Spaltenschema wird beim Erzeugen erzwungen – fehlt eine Spalte, bricht die Rechnung ab, statt eine unvollständige Tabelle weiterzureichen.

Ausgang. Vollständige Cashflow-Tabelle, Zeilen $t = 0 \dots N$.

11.5 DSCR-Kovenanten: Ausschüttungssperre und Nachschusspflicht

Codestelle. `engine/covenants.py, analysiere_kovenanten()`.

Kreditverträge belegen den Schuldendienstdeckungsgrad mit zwei Schwellen. Beide wirken **nicht** auf die Cashflow-Rechnung zurück; sie werden auf der fertigen Zeitreihe ausgewertet.

$$s_{\text{trap}} = \text{Cash-Trap-Schwelle (Vorbelegung 1,10)}, \quad s_{\text{eod}} = \text{Event-of-Default-Schwelle (Vorbelegung 1,05)}$$

Ereignisse. Für alle Perioden mit $DS_t > 0$:

$$\text{Cash Trap}_t \iff DSCR_t < s_{\text{trap}}, \quad \text{Event of Default}_t \iff DSCR_t < s_{\text{eod}}$$

Nachschussbetrag. Bei einem Event of Default wird der Verstoß üblicherweise durch eine Eigenkapitaleinlage geheilt (*Equity Cure*), und zwar in der Höhe, die den Deckungsgrad gerade wieder auf die Schwelle hebt. Zusätzlich ist eine reine Zahlungslücke stets zu decken – auch dann, wenn die Schwelle so niedrig gesetzt ist, dass sie formal nicht greift:

$$N_t = \max \left(\mathbf{1}_{[DSCR_t < s_{\text{eod}}]} (s_{\text{eod}} DS_t - CFADS_t)^+, (-CF_t)^+ \right)$$

Ausschüttung und Reserve. Der Cash Trap sperrt die Ausschüttung; der freie Cashflow verbleibt dann als Reserve in der Gesellschaft:

$$\text{Ausschüttung } G_t^{\text{aus}} = (CF_t)^+ \cdot \mathbf{1}_{[DSCR_t \geq s_{\text{trap}}]}, \quad \text{Reservezugang } (CF_t)^+ \cdot \mathbf{1}_{[DSCR_t < s_{\text{trap}}]}$$

Deckungswasserfall. Der Nachschuss wird in fester Reihenfolge aus drei Quellen gedeckt. Mit dem Reservebestand Q_t und dem Bestand bereits ausgeschütteter, rückführbarer Mittel A_t :

$$n_t^{\text{res}} = \min(N_t, Q_t), \quad n_t^{\text{aus}} = \min(N_t - n_t^{\text{res}}, A_t), \quad n_t^{\text{ext}} = N_t - n_t^{\text{res}} - n_t^{\text{aus}}$$

$$Q_{t+1} = Q_t - n_t^{\text{res}} + (CF_t)^+ \mathbf{1}_{[DSCR_t < s_{\text{trap}}]}, \quad A_{t+1} = A_t - n_t^{\text{aus}} + G_t^{\text{aus}}$$

Die ersten beiden Quellen sind Mittel, die das Projekt zuvor **selbst erwirtschaftet** hat: einbehaltener Cashflow und bereits an die Gesellschafter ausgekehrtes Kapital. Nur der Rest erfordert **zusätzliches externes Kapital**:

$$N^{\text{ext}} = \sum_{t=1}^N n_t^{\text{ext}} > 0 \iff \text{externe Kapitalzuführung erforderlich}$$

Diese Unterscheidung ist die eigentliche Aussage der Prüfung: Ein Nachschussbedarf, der aus eigener Kraft gedeckt werden kann, ist ein Liquiditäts-, kein Finanzierungsproblem.

Annahme. Der Deckungswasserfall unterstellt, dass ausgeschüttete Mittel bei Bedarf in voller Höhe zurückgeführt werden können. Er beziffert damit die Obergrenze der aus eigener Kraft möglichen Deckung; ob die Gesellschafter tatsächlich zurückführen, ist eine Frage des Gesellschaftsvertrags und nicht Gegenstand des Modells.

12 Schritt 8 – Bewertungskennzahlen

Zweck. Ableitung der entscheidungsrelevanten Barwert-, Rendite-, Amortisations- und Finanzierungskennzahlen aus der datierten Cashflow-Zeitreihe.

Codestelle. engine/kpis.py und engine/analytics.py (calculate_lcoe).

12.1 Nettobarwert bei taggenauer Diskontierung (XNPV)

Die in Abschnitt 2.2 eingeführte Barwertfunktion wird auf Act/365-Basis taggenau ausgewertet. Sie entspricht damit der Berechnungslogik der Tabellenkalkulationsfunktion XNPV:

$$\text{XNPV}(r) = \sum_{t=0}^N \frac{\text{CF}_t}{(1+r)^{\frac{\Delta_t}{365}}}, \quad \Delta_t = \text{Tage}(d_0, d_t)$$

Dabei ist d_0 das Investitionsdatum (Inbetriebnahmedatum) und d_t das Ende des Betriebsjahres t . Die jahresbasierte Vereinfachung $(1+r)^{-t}$ wird nicht verwendet, da sie bei unterjähriger Inbetriebnahme systematisch von der taggenauen Diskontierung abweicht.

Der ausgewiesene Nettobarwert entspricht $\text{XNPV}(r)$ bei einem frei wählbaren Diskontsatz (Vorbelegung 8 %). Die zugehörige Barwertkurve wertet dieselbe Funktion an 21 Stützstellen zwischen 0 % und 10 % in Schritten von 0,5 Prozentpunkten aus. Ein Nulldurchgang dieser Funktion entspricht einem internen Zinsfuß.

12.2 Interner Zinsfuß bei unregelmäßigen Zahlungszeitpunkten (XIRR)

Der Equity-IRR ist gemäß Abschnitt 2.2.2 als Nullstelle der XNPV-Funktion definiert:

$$\text{XNPV}(r^*) = 0$$

Gelöst wird mit dem Verfahren von Brent (brentq), einer Kombination aus Bisektion, Sekantenverfahren und inverser quadratischer Interpolation. Das Verfahren benötigt ein Intervall mit Vorzeichenwechsel. Um auch extreme Projekte abzudecken, wird das Suchintervall schrittweise erweitert:

$$[-0,9999, 10] \rightarrow [-0,9999, 100] \rightarrow [-0,9999, 1000]$$

Vorab wird geprüft, ob der Cashflow überhaupt einen Vorzeichenwechsel enthält. Fehlt ein Vorzeichenwechsel, ist der interne Zinsfuß für die vorliegende Cashflow-Folge nicht bestimmbar. In diesem Fall wird kein numerischer Ersatzwert ausgewiesen.

Die Mehrdeutigkeit des IRR bei mehrfachem Vorzeichenwechsel ist eine bekannte Eigenschaft der Kennzahl. Bei der hier vorliegenden Cashflow-Struktur (ein Abfluss zu Beginn, danach überwiegend Zuflüsse) tritt sie praktisch nicht auf; ausgewiesen wird die vom Verfahren gefundene Nullstelle im Suchintervall.

12.3 Amortisationszeit

$$t^{\text{PB}} = \min \{ t : \text{CF}_t^{\text{kum}} \geq 0 \}$$

Die Amortisation ist **undiskontiert** definiert (einfache Payback- Periode) und wird in vollen Betriebsjahren ausgewiesen. Erreicht der kumulierte Cashflow innerhalb der Betrachtungsdauer nie null, wird kein Wert ausgewiesen.

12.4 Weitere Kennzahlen

$$EK = -CF_0, \quad I = -CF_0^{\text{inv}}$$

$$DSCR^{\min} = \min_{t: DS_t > 0} DSCR_t$$

$$\text{Spezifisches Invest} = \frac{I}{P} \quad [\text{€/kWp}]$$

Equity Value. Der Nettobarwert enthält den Eigenkapitaleinsatz des Jahres 0 als Abfluss. Rechnet man ihn wieder hinzu, verbleibt der Barwert der künftigen Eigenkapital-Cashflows – der Wert des Eigenkapitals zum Bewertungsstichtag:

$$V^{\text{EK}}(r) = \text{XNPV}(r) + EK = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+r)^{\Delta_t/365}}$$

Enterprise Value. Zuzüglich des zum Stichtag aufgenommenen Fremdkapitals ergibt sich der Gesamtunternehmenswert:

$$V^{\text{GK}}(r) = V^{\text{EK}}(r) + D, \quad D = I - EK$$

12.5 Stromgestehungskosten (LCOE)

$$v_t = (1+r)^{-\frac{\Delta_t}{365}}$$

$$\text{LCOE} = \frac{\sum_{t=0}^N (-CF_t^{\text{inv}} + C_t) \cdot v_t}{\sum_{t=0}^N E_t \cdot v_t} \cdot 100 \quad [\text{ct/kWh}]$$

Zähler sind die diskontierten Vollkosten (Investition plus Betriebskosten), Nenner die diskontierte Strommenge; der Faktor 100 wandelt €/kWh in ct/kWh. Die Diskontierung ist dieselbe taggenaue Act/365-Systematik wie beim XNPV.

Bewusst **nicht** enthalten sind Zinsen und Steuern: Die Finanzierungskosten stecken definitionsgemäß im Diskontsatz r ; sie zusätzlich im Zähler zu führen, würde sie doppelt zählen. Der LCOE ist damit die Kostenseite des Projekts unabhängig von der konkreten Finanzierungsstruktur und direkt mit Marktpreisen und Zuschlagswerten vergleichbar.

Ausgang. Equity-IRR, NPV, Payback, Investitionsvolumen, Eigenkapitaleinsatz, minimaler DSCR, LCOE.

13 Numerisches Anwendungsbeispiel

Dieses Kapitel dokumentiert die numerische Reproduktion eines vollständig spezifizierten Beispielprojekts. Grundlage ist das mitgelieferte Beispielprojekt `data/projects/template-agri.yaml` mit den globalen Annahmen aus `data/global_assumptions.yaml`. Alle Tabellen dieses Kapitels erzeugt `python docs/rechenmodell/beispiel.py`; `tests/test_dokumentation.py` prüft, dass die abgedruckten Zahlen weiterhin dem Rechenergebnis entsprechen.

13.1 Eingangsgrößen

Größe	Wert
Nennleistung P	3.800 kWp
Spezifischer Ertrag h	1.400 kWh/kWp
Inbetriebnahme	01/2027
Investitionsvolumen I	2.915.100 €
Eigenkapitalquote e	20,0 %
Fremdkapitalzins i	4,20 %
Kreditlaufzeit n / Tilgungsart	20 Jahre / Annuität
EAG-Zuschlagswert z (Agri-PV, ohne Abschlag)	6,50 ct/kWh
Förderdauer F / Betriebsdauer N	20 / 30 Jahre
Degradation d / Sicherheitsabschlag σ	0,25 %/a / 0 %
Marktpreisszenario	Aurora 10/25
Marktpreisinflation ι / Basisjahr y_B	2,0 % / 2025
Kosteninflation κ	2,0 %
Steuermodus	Körperschaftsteuer, $\tau = 23\%$, $n_{AfA} = 20$
Negativstunden	6-Stunden-Regel, Modus „Marktwert“, Gewichtung 100 %

Standard-Betriebskosten (global, je kWp und Jahr, je 2 % indexiert ab Jahr 1): technische Betriebsführung 3,00 €, Wartung/Rücklage Wechselrichter 1,00 €, Versicherungen 1,00 €, kaufmännische Betriebsführung 3,00 €, Sonstiges 1,00 € – zusammen 9,00 €/kWp/Jahr. Projektspezifisch: Pacht 5,263158 €/kWp/Jahr (fix), Gemeindeabgabe 2,00 €/MWh, Direktvermarktung 1,00 €/MWh.

13.2 Betriebsjahr 1 Schritt für Schritt

Schritt 1 – Zeitachse. Inbetriebnahme am 1. Januar 2027, also $\pi_1 = 1$ und $f = 1$; Kalenderjahr $y_1 = 2027$.

Schritt 2 – Menge.

$$E_1 = 3800 \cdot 1400 \cdot (1 - 0,0025)^0 \cdot 1 \cdot 1 = 5.320.000 \text{ kWh}$$

Schritt 3 – Erlös. Kurvenwert des Szenarios für 2027: $m_1^{\text{real}} = 4,133 \text{ ct/kWh}$; Negativmengenanteil $\nu_1 = 0,222$.

$$m_1 = 4,133 \cdot 1,02^{2027-2025} = 4,133 \cdot 1,0404 = 4,300 \text{ ct/kWh}$$

$$p_1 = (6,50 - 4,300)^+ = 2,200 \text{ ct/kWh}, \quad s_1 = 4,300 + 2,200 = 6,500 \text{ ct/kWh}$$

Modus „Marktwert“: Der Markterlös bleibt für die gesamte Menge erhalten, nur die Prämie entfällt für den Anteil ν_1 .

$$R_1^{\text{markt}} = \frac{5.320.000 \cdot 4,300}{100} = 228.759 \text{ €}$$

$$R_1^{\text{Prämie}} = \frac{5.320.000 \cdot (1 - 0,222) \cdot 2,200}{100} = 91.058 \text{ €}$$

$$R_1 = 319.817 \text{ €}$$

Schritt 4 – Betriebskosten. Im ersten Jahr ist $\Theta_1 = 1,02^0 = 1$, alle Indexexponenten sind null:

Position	Rechnung	Betrag
Standardpositionen	$9,00 \cdot 3800$	34.200 €
Pacht (fix)	$5,263158 \cdot 3800$	20.000 €
Gemeindeabgabe	$5.320.000 \cdot 0,002$	10.640 €
Direktvermarktung	$5.320.000 \cdot 0,001$	5.320 €
Summe C_1		70.160 €

Schritt 5 – Finanzierung.

$$D = 2.915.100 \cdot 0,8 = 2.332.080 \text{ €}$$

$$Z_1 = 2.332.080 \cdot 0,042 \cdot 1 = 97.947 \text{ €}$$

$$\text{Ann} = 2.332.080 \cdot \frac{0,042}{1 - 1,042^{-20}} = \frac{97.947}{0,56083} = 174.651 \text{ €}$$

$$T_1 = 174.651 - 97.947 = 76.704 \text{ €}$$

Schritt 6 – Steuern.

$$\text{EBT}_1^{\text{VA}} = 319.817 - 70.160 - 97.947 = 151.710 \text{ €}$$

$$A_1 = \frac{2.915.100}{20} = 145.755 \text{ €}$$

$$G_1 = 151.710 - 145.755 - 0 = 5.955 \text{ €}$$

Kein Vortragsbestand ($V_1 = 0$), also $U_1 = 0$ und $G_1^{\text{st}} = 5.955 \text{ €}$:

$$S_1 = 5.955 \cdot 0,23 = 1.370 \text{ €}$$

Schritt 7 – Cashflow.

$$\text{CF}_1^{\text{op}} = 319.817 - 70.160 - 97.947 - 1.370 = 150.340 \text{ €}$$

$$\text{CF}_1 = 150.340 - 76.704 = 73.636 \text{ €}$$

$$\text{CFADS}_1 = 319.817 - 70.160 - 1.370 = 248.287 \text{ €}, \quad \text{DSCR}_1 = \frac{248.287}{174.651} = 1,42$$

Jahr 0.

$$CF_0 = -2.915.100 + 2.332.080 = -583.020 \text{ €}$$

13.3 Ergebniszeitreihe (ausgewählte Jahre)

Jahr	Ertrag (kWh)	Marktwert (ct/kWh)	Vergütung (ct/kWh)	Erlös (€)	OPEX (€)	Zinsen (€)	Tilgung (€)	Steuer (€)	Equity-CF (€)
1	5.320.000	4,300	6,500	319.817	70.160	97.947	76.704	1.370	73.636
2	5.306.700	4,470	6,500	322.311	71.523	94.726	79.925	2.371	73.766
3	5.293.433	4,749	6,500	329.055	72.912	91.369	83.282	4.374	77.117
20	5.072.906	7,304	7,304	370.525	101.130	7.040	167.612	26.818	67.926
21	5.060.224	7,447	7,447	376.834	103.096	0	0	62.960	210.778
30	4.947.501	8,142	8,142	402.842	122.609	0	0	64.454	215.779

Drei Muster lassen sich daran ablesen:

- **Bis Jahr 20** liegt der nominale Marktwert unter dem Zuschlagswert von 6,50 ct/kWh; der Vergütungssatz ist konstant 6,50, die Differenz wird als Marktprämie gezahlt. Ab Jahr 20 hat die Inflationierung den Marktwert über den Zuschlagswert gehoben – die Prämie ist von selbst auf null gelaufen, noch bevor die Förderdauer endet.
- **Ab Jahr 21** entfallen Zins und Tilgung (Kreditlaufzeit 20 Jahre). Der Equity-Cashflow springt von rund 68.000 € auf rund 211.000 €, gleichzeitig steigt die Steuerlast deutlich, weil die AfA (ebenfalls 20 Jahre) ausgelaufen ist.
- **Die Steuerlast der ersten Jahre ist klein**, weil AfA (145.755 €/a) und Zinsen den Großteil des Ergebnisses aufzehren.

13.4 Kennzahlen

Kennzahl	Wert
Investitionsvolumen I	2.915.100 €
Eigenkapitaleinsatz EK (Jahr 0)	583.020 €
EK-Rendite (XIRR)	13,80 %
NPV bei 8 %	442.171 €
Minimaler DSCR	1,37
Payback (kumulierter Equity-CF ≥ 0)	Jahr 8
Summe Erlöse über 30 Jahre	10.725.258 €

14 Sensitivität, Risiko und Gebotsuntergrenze

Codestelle. engine/sensitivity.py und engine/analytics.py.

Alle Auswertungen dieses Kapitels arbeiten ausschließlich über den aufgelösten Parametersatz: Sie mutieren `EffectiveAssumptions` und rufen die vollständige Bewertungskette erneut auf. Sie kennen die internen Rechenmodule nicht und bleiben deshalb bei Änderungen an der Engine automatisch konsistent.

14.1 Treibermutationen

Ein Treiber θ wird multiplikativ um den Faktor λ variiert:

Treiber	Mutation
EAG-Zuschlagswert	$z \rightarrow z \cdot \lambda$
Marktwert-Niveau	$m_y^{\text{real}} \rightarrow m_y^{\text{real}} \cdot \lambda$ für alle Stützjahre y
Spezifischer Ertrag	$h \rightarrow h \cdot \lambda$
Investitionskosten	$I \rightarrow I \cdot \lambda$
Betriebskosten	$w_j \rightarrow w_j \cdot \lambda$ für alle Standardpositionen
Pacht	$p \rightarrow p \cdot \lambda$; bei Umsatzbeteiligung werden Beteiligungssatz und Mindestpacht gemeinsam skaliert
Fremdkapitalzins	$i \rightarrow i \cdot \lambda$
Negativmengen	$\nu_y^{\text{roh}} \rightarrow \nu_y^{\text{roh}} \cdot \lambda$

Die Pacht wird in engine/opex.py getrennt von den Standardpositionen geführt (die Berechnung hängt vom Pachtmodus ab); der Treiber „Betriebskosten“ enthält sie deshalb nicht, die beiden Treiber überschneiden sich nicht. Bei Umsatzbeteiligung ist die Zahlung das Maximum aus Beteiligung und Mindestpacht – beide Terme werden gemeinsam skaliert, da eine Variation nur eines Terms wirkungslos bliebe, sobald der andere führt.

Die Parametervariation setzt auf Ebene der **Eingangskurve** und nicht auf Ebene des bereits berechneten Ergebnisses an: Eine Skalierung des Marktwert-Niveaus verändert dadurch auch die Prämienhöhe, den Zeitpunkt, an dem der Marktwert den Zuschlagswert übersteigt, und im relativen Modus die Direktvermarktungskosten. Damit wird der vollständige fachliche Wirkungszusammenhang berücksichtigt.

14.2 EAG-Zuschlag-Sensitivität

Fünf Varianten des gebotenen Zuschlagswertes:

$$z_k = z_{\text{Gebot}} \cdot (1 + \Delta_k), \quad \Delta_k \in \{+5\%, +2,5\%, 0, -2,5\%, -5\%\}$$

Für jede Variante wird die vollständige Bewertung neu gerechnet und IRR und NPV ausgewiesen. Der Konventionell-Abschlag wirkt weiterhin, da die Variante am gebotenen Wert ansetzt.

Die Stufen sind bewusst eng gefasst: In einer Ausschreibungsrunde bewegt sich der Zuschlagswert um wenige Zehntel Cent je Kilowattstunde. Eine Variation um 10 % beschreibt keine Entscheidung mehr, die tatsächlich zur Wahl steht; die weiteren Spannen bleiben der Tornado-Analyse (Abschnitt 14.3) und der Heatmap (Abschnitt 14.4) vorbehalten.

14.3 Tornado-Analyse

Für jeden der acht Treiber wird die EK-Rendite bei $\lambda = 1 - \delta$ und $\lambda = 1 + \delta$ berechnet (Vorbelegung $\delta = 10\%$):

$$\text{Spanne}(\theta) = |\text{IRR}(\theta \cdot (1 + \delta)) - \text{IRR}(\theta \cdot (1 - \delta))|$$

Die Darstellung wird aufsteigend nach der Ergebnisbandbreite sortiert. Das Tornado-Bild der Projektfinanzierung. Es beantwortet die Frage, welcher Parameter die Rendite am stärksten bewegt, und damit, wo Genauigkeit in der Datenbeschaffung am meisten wert ist.

14.4 IRR-Heatmap

Zwei frei wählbare Treiber werden über ein Raster kombiniert. Für jede Achse ist eine treiberspezifische Spanne hinterlegt (z. B. $\pm 20\%$ beim Zuschlagswert, $\pm 10\%$ beim Ertrag, $\pm 30\%$ beim Zins):

$$\lambda_a^x = 1 - \Delta_x + \frac{2\Delta_x(a-1)}{S-1}, \quad a = 1 \dots S$$

Analog für die y -Achse; S ist die Stufenzahl (Vorbelegung 7). Für jede Rasterzelle (a, b) wird die Bewertung vollständig neu gerechnet:

$$\text{IRR}_{a,b} = \text{IRR}(\text{Mutation}(\lambda_a^x) \circ \text{Mutation}(\lambda_b^y))$$

Das sind S^2 vollständige Bewertungen (Vorbelegung 49).

14.5 Monte-Carlo-Simulation

Je Lauf $k = 1 \dots K$ werden für die aktiven Treiber unabhängige multiplikative Faktoren gezogen:

$$\lambda_{\theta}^{(k)} = \max(\xi, 0,4), \quad \xi \sim \mathcal{N}(1, \sigma_{\theta}^2)$$

Vorbelegte Standardabweichungen: Ertrag 5 %, Marktwert-Niveau 10 %, CAPEX 5 %, OPEX 5 %. Die Untergrenze 0,4 verhindert unphysikalische Ausreißer (negative Erträge oder negative Investitionskosten) bei großen Streuungen.

Gesammelt werden je Lauf IRR, NPV zum gewählten Diskontsatz und der gesamte Pfad des kumulierten Equity-Cashflows. Daraus entstehen:

$$Pq_t = \text{empirisches } q\text{-Quantil von } \left\{ \text{CF}_t^{\text{kum},(k)} \right\}_{k=1}^K, \quad q \in \{10, 25, 50, 75, 90\}$$

$$\Pr[\text{IRR} \geq \text{Ziel}] = \frac{|\{k : \text{IRR}^{(k)} \geq \text{Ziel}\}|}{K}$$

Zwei Festlegungen sind wichtig für die Belastbarkeit:

- Der Zufallsgenerator ist mit einem **festen Startwert** initialisiert. Dieselben Eingaben liefern damit exakt dieselbe Verteilung – Voraussetzung für Caching und für die Nachvollziehbarkeit in Gremienunterlagen.
- Läufe ohne berechenbaren IRR gehen in den Nenner, aber nicht in den Zähler der Erfolgswahrscheinlichkeit ein und werden damit konservativ als **Zielverfehlung** klassifiziert.

Optional kann der EAG-Zuschlagswert je Lauf aus der Gebotsverteilung des Auktionsmodells gezogen werden (Kapitel 15.8). Dann enthält die IRR-Verteilung zusätzlich die Auktionsunsicherheit:

$$z^{(k)} = b^{(k)} \cdot \frac{z}{z_{\text{Gebot}}}$$

Der zweite Faktor erhält den Konventionell-Abschlag des Projekts.

14.6 Break-even-Zuschlagswert (Gebotsassistent)

Gesucht ist der kleinste anzulegende Wert, mit dem eine Ziel-EK-Rendite gerade noch erreicht wird – die **wirtschaftliche Untergrenze** für ein Auktionsgebot:

$$\text{Finde } b^* \text{ mit } \text{IRR}(b^*) = \text{IRR}^{\text{Ziel}}, \quad b^* \in [0,5, 15] \text{ ct/kWh}$$

Gelöst wird wieder mit brentq auf der monoton steigenden Funktion $b \mapsto \text{IRR}(b) - \text{IRR}^{\text{Ziel}}$. Zwei Randfälle werden ausdrücklich behandelt:

- Ist das Ziel bereits am unteren Rand erreicht, trägt der Marktwert das Projekt praktisch allein; ausgewiesen wird die untere Suchgrenze.
- Ist das Ziel am oberen Rand nicht erreichbar, wird **kein** Wert ausgewiesen (das Ziel ist mit diesem Projekt nicht erreichbar).

Nicht berechenbare IRR-Werte werden in der Nullstellensuche konservativ als –100 % behandelt, damit die Suche nicht an einem undefinierten Wert abbricht.

14.7 Szenarienvergleich

Dasselbe Projekt wird über alle hinterlegten Marktpreisszenarien gerechnet. Ausgetauscht werden je Szenario ausschließlich die Marktwertkurve und die Negativmengenkurve; alle übrigen Parameter bleiben identisch. Verglichen werden IRR, NPV und Gesamterlös sowie die kumulierten Equity-Cashflow-Pfade.

15 Empirisches Modell der EAG-Ausschreibungen

Zweck. Aus den veröffentlichten Aggregaten vergangener Ausschreibungsrunden eine Verteilung der Zuschlagswerte schätzen, daraus die Zuschlagswahrscheinlichkeit eines Gebots ableiten und ein Gebot zur gewünschten Risikoneigung empfehlen.

Codestelle. engine/auktion.py, Daten in data/ausschreibungen.yaml.

15.1 Fachlicher Rahmen

Die österreichischen EAG-Marktprämienausschreibungen für Photovoltaik funktionieren nach **Pay-as-Bid mit Gebotspreisreihung**: Gebote werden aufsteigend gereiht und bis zur ausgeschriebenen Menge bezuschlagt; jeder Gewinner erhält seinen **eigenen** Gebotswert als anzulegenden Wert. Eine Preisobergrenze wird per Verordnung festgelegt; Gebote darüber sind ungültig.

Das Modell nimmt konsequent die **Price-Taker-Sicht** ein: Ein einzelner Bieter beeinflusst den Grenzzuschlagswert nicht messbar. Aus dieser Perspektive ist die Zuschlagsentscheidung von einer exogenen Zufallsvariable abhängig, dem Grenzzuschlagswert p_m der nächsten Runde.

Die Auktionsliteratur beschreibt für Pay-as-Bid-Verfahren ein Muster, das auch in den vorliegenden Aggregatdaten erkennbar ist: Bieter setzen ihr Gebot knapp unter den erwarteten Grenzzuschlag („bid shading“). Bei schwachem Wettbewerb liegen die Gebote nahe der Preisobergrenze; mit steigendem Wettbewerb sinken sie und verdichten sich.

15.2 Datenlage und ihre Konsequenzen

Veröffentlicht werden je Runde nur **Aggregate** der bezuschlagten Gebote: Minimum, mengengewichteter Mittelwert, Maximum sowie ausgeschriebene und bezuschlagte Menge und die Preisobergrenze. Einzelgebote werden nicht veröffentlicht.

Daraus folgt unmittelbar die Methodenwahl: Verfahren auf Rohgeboten (Kerndichteschätzung, Mischverteilungen) scheiden aus. Es bleibt die Anpassung **parametrischer, auf $[0, c]$ beschränkter Verteilungs-familien** über Momenten- und Quantilbedingungen, wobei c die Preisobergrenze ist.

Regimeerkennung. Entscheidend ist, ob eine Runde unterzeichnet oder überzeichnet war:

$$\text{Runde } j \text{ gilt als unterzeichnet} \Leftrightarrow \max_j \geq c_j - 0,02 \text{ ct/kWh}$$

- **Unterzeichnet:** Der Höchstzuschlag liegt (bis auf Rundung) an der Obergrenze. Das Gebotsvolumen hat nicht ausgereicht, um die Grenze zu drücken; alle gültigen Gebote wurden bezuschlagt. Die veröffentlichten Aggregate beschreiben damit die **volle** Gebotsverteilung, und die Wettbewerbsquote ist direkt beobachtbar:

$$r_j = \frac{\text{bezuschlagte Menge}_j}{\text{ausgeschriebene Menge}_j}$$

- **Überzeichnet:** Der Höchstzuschlag liegt unter der Obergrenze; die ausgeschriebene Menge ist nahezu vollständig ausgeschöpft. Die Aggregate beschreiben nur den **unteren, bezuschlagten Teil** der Gebotsverteilung. Das eingereichte Gebotsvolumen wird nicht veröffentlicht – die Wettbewerbsquote ist **latent** und muss geschätzt werden (Abschnitt 15.5).

15.3 Verteilungsfamilien auf $[0, c]$

Alle Familien werden einheitlich über zwei Parameter beschrieben, damit sie unmittelbar vergleichbar sind und der Wettbewerbs-Link familienunabhängig formuliert werden kann:

$$\mu_{\text{rel}} = \frac{\mathbb{E}[b]}{c} \in (0, 1) \quad (\text{Lage}), \quad \kappa > 0 \quad (\text{Konzentration})$$

Beta (Vorbelegung). Skalierte Beta-Verteilung auf $[0, c]$:

$$\frac{b}{c} \sim \text{Beta}(\alpha, \beta), \quad \alpha = \mu_{\text{rel}}\kappa, \quad \beta = (1 - \mu_{\text{rel}})\kappa$$

$$\mathbb{E}\left[\frac{b}{c}\right] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} = \mu_{\text{rel}}, \quad \text{Var}\left[\frac{b}{c}\right] = \frac{\mu_{\text{rel}}(1 - \mu_{\text{rel}})}{\kappa + 1}$$

Die Verteilung ist aufgrund ihres Trägers auf $[0, c]$ beschränkt und kann unterschiedliche Schiefegrade abbilden. Für μ_{rel} nahe 1 bei moderatem κ ergibt sich eine Verteilungsform mit hoher Wahrscheinlichkeitsmasse nahe der Obergrenze und einem ausgeprägten linken Ausläufer.

Kumaraswamy. Der Beta sehr ähnlich, aber mit analytischer Quantilfunktion:

$$F(x) = 1 - \left(1 - \left(\frac{x}{c}\right)^a\right)^\beta, \quad Q(q) = c \left(1 - (1 - q)^{1/\beta}\right)^{1/a}$$

Die Formparameter heißen hier a und β (nicht a, b wie in der Literatur – b ist in diesem Kapitel das Gebot). Ihre Umrechnung aus $(\mu_{\text{rel}}, \kappa)$ erfolgt numerisch: $a = \max(\kappa\mu_{\text{rel}}, 0,05)$, und β wird so bestimmt, dass die Momentbedingung erfüllt ist:

$$\mathbb{E}\left[\frac{b}{c}\right] = \beta \cdot B\left(1 + \frac{1}{a}, \beta\right) = \mu_{\text{rel}}$$

Gelöst wird über $\ln \beta$ mit `brentq` im Intervall $[-8, 10]$.

Trunkierte Normalverteilung. Bewusst als symmetrische Vergleichsbasis:

$$b \sim \mathcal{N}\left(\mu_{\text{rel}}c, \left(\frac{c}{\kappa}\right)^2\right) \text{ trunziert auf } [0, c]$$

Sie kann die harte Obergrenze abbilden, aber keinen langen linken Ausläufer bei gleichzeitig hoher Konzentration rechts ; diese Einschränkung zeigt sich in der Validierung.

Gespiegelte inverse Gamma. Modelliert den Abstand zur Obergrenze:

$$b = c - Y, \quad Y \sim \text{InvGamma}(a, \text{scale}), \quad a = \max(\kappa, 1, 1)$$

$$\text{scale} = c(1 - \mu_{\text{rel}})(a - 1) \implies \mathbb{E}[Y] = c(1 - \mu_{\text{rel}}) \implies \mathbb{E}[b] = \mu_{\text{rel}}c$$

Die Dichte fällt zur Obergrenze hin stark gegen null und weist nach links einen langsam abklingenden Ausläufer auf. Damit lässt sich die für wettbewerbliche Pay-as-Bid-Verfahren plausible Konzentration der Dichte knapp unterhalb des erwarteten Grenzzuschlags abbilden. Ihre prinzipielle Grenze: Masse **direkt an** der Obergrenze (wie in unterzeichneten Runden beobachtet) kann sie nicht abbilden.

15.4 Trunkierter Erwartungswert

Für überzeichnete Runden ist der bedingte Erwartungswert unterhalb des Grenzzuschlags erforderlich. Er wird für alle Familien einheitlich über die Quantilfunktion berechnet – numerisch stabil auch dort, wo keine geschlossene Form existiert:

$$\mathbb{E}[b \mid b \leq u] = \frac{1}{F(u)} \int_0^{F(u)} Q(v) dv \approx \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Q(v_k), \quad v_k \text{ gleichverteilt in } (0, F(u))$$

mit $n = 400$ Stützstellen.

15.5 Anpassung je Runde

Je Runde j werden zwei robuste Bedingungen an die Verteilung gestellt:

(a) Mittelwertbedingung.

$$\text{unterzeichnet: } \mathbb{E}[b] = \bar{b}_j$$

$$\text{überzeichnet: } \mathbb{E}\left[b \mid b \leq \max_j\right] = \bar{b}_j$$

(b) Minimumbedingung. Das veröffentlichte Minimum der Zuschlagswerte wird als niedriges Quantil **aller** Gebote interpretiert – das günstigste Gebot gewinnt immer:

$$Q(\varepsilon_{\min}) = \min_j, \quad \varepsilon_{\min} = 0,02$$

Annahme. $\varepsilon_{\min} = 2\%$ entspricht der Größenordnung von 40 bis 80 Geboten je Runde. Die Ergebnisse reagieren auf diese Annahme nur schwach, weil sie den linken Ausläufer betrifft, während die Gebotsentscheidung am rechten Rand fällt.

Geschätzt wird über transformierte Parameter, damit die Suche unbeschränkt laufen kann:

$$\theta_1 = \text{logit}(\mu_{\text{rel}}) = \ln \frac{\mu_{\text{rel}}}{1 - \mu_{\text{rel}}}, \quad \theta_2 = \ln \kappa$$

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \left[(\mathbb{E}_{\theta} - \bar{b}_j)^2 + \left(Q_{\theta}(\varepsilon_{\min}) - \min_j \right)^2 \right]$$

Verfahren: Trust-Region-Reflective-Kleinstquadrate mit den Schranken $\theta_1 \in [-8, 8]$ und $\kappa \in [1,05, 800]$, Startwert $\mu_{\text{rel}} = 0,85, \kappa = 8$.

Wettbewerbsquote. Bei überzeichneten Runden wird sie aus dem Fit zurückgerechnet. Alle Gebote bis p_m erhalten einen Zuschlag; ihr Anteil an allen Geboten ist $F(p_m)$, und dieser Anteil entspricht dem Kehrwert der Überzeichnung:

$$r_j = \frac{1}{F(\max_j)}$$

Ein Fit-Residuum (Wurzel des mittleren quadratischen Restfehlers beider Bedingungen) wird je Runde mitgeführt und dient dem Familienvergleich.

15.6 Wettbewerbs-Link

Über alle Runden hinweg wird der Zusammenhang zwischen Wettbewerbsintensität und Verteilungsform linear in den transformierten Größen geschätzt (gewöhnliche Kleinstquadrate):

$$\text{logit}(\mu_{\text{rel},j}) = a_L + b_L \ln r_j + \epsilon_j$$

$$\ln \kappa_j = a_K + b_K \ln r_j + \eta_j$$

Umgekehrt liefert der Link zu einer gegebenen Wettbewerbsquote die Verteilungsparameter:

$$\mu_{\text{rel}}(r) = \frac{1}{1 + e^{-(a_L + b_L \ln r)}}, \quad \kappa(r) = \max(e^{a_K + b_K \ln r}, 1,05)$$

Die Residuen ϵ_j, η_j sind das Maß der Prognoseunsicherheit dieses Zusammenhangs.

Lokales Trendmodell. Für die Rundenprognose werden zusätzlich die Änderungen der transformierten Parameter zwischen aufeinanderfolgenden **Wettbewerbsrunden** ausgewertet:

$$\Delta_j = \text{logit}(\mu_{\text{rel},j}) - \text{logit}(\mu_{\text{rel},j-1})$$

$$\text{Drift} = 0, \quad \text{sd} = \text{clip}(\text{StdAbw}(\Delta), 0,15, 0,8)$$

Annahme (Random Walk). Bei bisher nur drei beobachteten Rundenänderungen – davon eine Regimeänderung – ist die sparsamste belastbare Annahme ein Drift von null: Die zentrale Prognosewelt entspricht der letzten Runde, angepasst um Wettbewerbsquote und Obergrenze. Die **Streuung** der beobachteten Änderungen geht als Prognoseunsicherheit ein; sie ist nach oben begrenzt, weil die Rundenschwankung der Fit-Parameter auch Kalibrierrauschen enthält (aus Aggregaten ist κ nur grob identifiziert).

15.7 Familienvergleich und Validierung

Die Auswahl der Verteilungsfamilie erfolgt anhand von drei Validierungskriterien:

(1) Massentreue an der Obergrenze. In unterzeichneten Runden liegt der Höchstzuschlag an der Obergrenze. Eine Familie muss dort noch spürbare Masse tragen:

$$1 - F(0,99c) \geq \frac{1}{50}$$

Ausgewiesen wird der Anteil verletzter Runden.

(2) Leave-one-out-Prognose des Grenzzuschlags. Für jede überzeichnete Runde wird das Modell **ohne** diese Runde kalibriert und der Grenzzuschlag bei gegebener (aus der Runde geschätzter) Wettbewerbsquote prognostiziert:

$$\hat{p}_m = Q_{\mu_{\text{rel}}(r), \kappa(r)}\left(\min\left(1, \frac{1}{r}\right)\right), \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{J} \sum_j (\hat{p}_{m,j} - p_{m,j})^2}$$

(3) Mittleres Fit-Residuum der beiden Kalibrierbedingungen über alle Runden.

Zusätzlich wird jede Leave-one-out-Prognose gegen eine **naive Basislinie** gestellt – die Fortschreibung des zuletzt beobachteten Höchstzuschlags. Diese Referenz bildet den Vergleichsmaßstab für die Beurteilung, ob das Modell gegenüber einer einfachen Fortschreibung einen geringeren Prognosefehler erzielt.

15.8 Prognose und Gebotsempfehlung

Zwei Modi stehen zur Verfügung.

15.8.1 Modus „letzte Runde gesetzt“

Die zuletzt beobachtete Ausschreibung gilt als maßgeblich. Verwendet werden ihre gefittete Verteilung, ihr Grenzzuschlag und ihre Wettbewerbsquote. Mit dem Zuschlagsanteil

$$q_c = \min \left(1, \frac{1}{r} \right)$$

gilt für ein Gebot b :

$$\Pr [\text{Zuschlag}] = \text{clip} \left(\frac{q_c - F(b)}{q_c}, 0, 1 \right)$$

Dieser Ausdruck entspricht dem Anteil der Zuschlagswerte der betrachteten Runde, die oberhalb des eigenen Gebots liegen, und damit dessen Quantilslage innerhalb der Verteilung. Zur Zielwahrscheinlichkeit z folgt das empfohlene Gebot:

$$b^*(z) = Q((1 - z) q_c)$$

15.8.2 Modus „Prognose der nächsten Runde“

Schritt 1: Punktprognosen per Differenzenextrapolation. Für Grenzzuschlag und mengengewichteten Mittelwert wird die Zeitreihe der Wettbewerbsrunden fortgeschrieben. Mit den rekursiven Differenzen

$$\Delta_t^{(k)} = \Delta_t^{(k-1)} - \Delta_{t-1}^{(k-1)}, \quad \Delta_t^{(0)} = x_t$$

lautet die Extrapolation der Ordnung m :

$$D^{(m)} = \Delta_t^{(m)}$$

$$D^{(k)} = \Delta_t^{(k)} + \lambda_k \cdot D^{(k+1)}, \quad k = m - 1, \dots, 1$$

$$\hat{x}_{t+1} = x_t + D^{(1)}$$

Die Dämpfungsparameter $\lambda_k \in [0, 1]$ steuern, wie stark höhere Ableitungen eingehen: $\lambda = 1$ übernimmt Trend und Beschleunigung voll, $\lambda \rightarrow 0$ nähert sich der linearen Fortschreibung. Die effektive Ordnung ist durch die Anzahl der Stützstellen begrenzt; eine Ordnung m erfordert $m + 1$ Beobachtungen. Bei nur einer Stützstelle wird der zuletzt beobachtete Wert fortgeschrieben (Random Walk).

Schritt 2: Projektion auf den zulässigen Bereich.

$$\hat{p}_m = \text{clip}(\hat{x}_{t+1}^{\max}, 0,5, c - 0,02), \quad \hat{\bar{b}} = \text{clip}(\hat{x}_{t+1}^{\bar{b}}, 0,3, \hat{p}_m - 0,05)$$

Das Minimum wird aufgrund der fehlenden stabilen Dynamik unverändert fortgeschrieben (Random Walk) und auf einen Wert unterhalb des prognostizierten Mittelwerts begrenzt.

Schritt 3: Verteilung aus den Punktprognosen. Methodisch identisch zum Fit der historischen Runden, mit dem Unterschied, dass die Mittelwertbedingung stark gewichtet wird (Faktor 8) – sie ist die vom Verfahren vorgegebene Größe, während das Minimum als schwächer gewichtete Nebenbedingung für den linken Ausläufer eingeht:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \left[64 \left(\mathbb{E}_{\theta} [b \mid b \leq \hat{p}_m] - \hat{\bar{b}} \right)^2 + (Q_{\theta}(\varepsilon_{\min}) - \min)^2 \right]$$

Die Wettbewerbsquote ist in diesem Modus **impliziert** und wird ausgewiesen:

$$\hat{r} = \frac{1}{F(\hat{p}_m)}$$

Schritt 4: Unsicherheit des Grenzzuschlags. Um die Punktprognose wird eine an der Obergrenze und bei 0,5 ct/kWh trunkierte Normalverteilung gelegt:

$$p_m \sim \mathcal{N}(\hat{p}_m, \sigma_{p_m}^2) \text{ trunkiert auf } [0,5, c]$$

$$\sigma_{p_m} = \text{clip}(\text{StdAbw}(\text{Rundenänderungen des Höchstzuschlags}), 0,15, 0,8)$$

Die Trunkierung beschränkt den Grenzzuschlag auf den zulässigen Wertebereich. Für die numerische Auswertung werden 4.000 Szenarien simuliert.

Schritt 5: Entscheidungsgrößen. Als Price-Taker gilt: Ein Gebot b erhält genau dann einen Zuschlag, wenn der Grenzzuschlag darüber liegt.

$$\Pr[\text{Zuschlag}(b)] = \Pr[p_m > b] \approx \frac{1}{n} \left| \left\{ k : p_m^{(k)} > b \right\} \right|$$

$$b^*(z) = \text{empirisches } (1 - z)\text{-Quantil von } \{p_m^{(k)}\}$$

Aus der Quantildefinition folgt, dass mit zunehmender angestrebter Zuschlagswahrscheinlichkeit ein niedrigeres Gebot erforderlich ist.

Schritt 6: Ziehungen für die Monte-Carlo-Kopplung. Für die Simulation werden stochastische Realisationen erfolgreicher Zuschlagswerte erzeugt:

$$u \sim \mathcal{U}(0, q_c), \quad b^{\text{basis}} = Q(u)$$

$$b^{(k)} = \text{clip}\left(b^{\text{basis}} + \left(p_m^{(k)} - \hat{p}_m\right), 0, c\right)$$

Die zentrale Verteilung wird in jeder Simulationswelt parallel zum gezogenen Grenzzuschlag verschoben. Die **Form** bleibt erhalten; ausschließlich die Lage folgt der Unsicherheit. Im Modus „letzte Runde“ entfällt die Verschiebung.

15.9 Deutschland: manuelle Vorgabe

Im deutschen EEG-Marktsystem entfällt das empirische Modell: Der erwartete Marktprämienzuschlag (anzulegender Wert) wird direkt als Zahl eingetragen. Die Historie der österreichischen OeMAG-Ausschreibungen ist für die deutschen Ausschreibungen nicht aussagekräftig. Eine unmittelbare Übertragung wäre aufgrund der abweichenden Auktionssystematik methodisch nicht belastbar. Alles Weitere – Cashflow, Steuern, Kennzahlen – ist identisch; nur die Herkunft von z unterscheidet sich.

16 Portfolio- und Vergleichsrechnungen

Über die Einzelprojektbewertung hinaus aggregiert die Anwendung über alle **aktiven** Projekte. Inaktive Projekte bleiben im Datenbestand erhalten, werden jedoch bei der Berechnung der Portfoliokennzahlen nicht berücksichtigt.

$$P^{\text{ges}} = \sum_v P_v, \quad I^{\text{ges}} = \sum_v I_v, \quad EK^{\text{ges}} = \sum_v EK_v$$

$$\overline{\text{IRR}} = \frac{1}{|\mathcal{V}|} \sum_{v \in \mathcal{V}} \text{IRR}_v, \quad \mathcal{V} = \{v : \text{IRR}_v \text{ berechenbar}\}$$

Die Portfolio-Rendite ist ein **ungewichtetes arithmetisches Mittel** der Projekt-IRR, keine kapitalgewichtete Portfolio-IRR. Sie beantwortet die Frage „wie rentabel sind die Projekte im Schnitt“, nicht „welche Rendite erzielt das eingesetzte Kapital insgesamt“. Für die zweite Frage müssten die Cashflows aller Projekte zunächst datumsgenau zusammengeführt und daraus ein gemeinsamer XIRR bestimmt werden.

Für die Rendite-Risiko-Landkarte wird je Projekt das spezifische Invest gebildet:

$$\text{Invest}_v = \frac{I_v}{P_v} \quad [\text{€/kWp}]$$

Wertbrücke. Die Brücke über die Gesamtlaufzeit summiert jede Cashflow-Komponente über alle Jahre und stellt sie als Wasserfall dar:

$$\sum_t R_t - \sum_t C_t - \sum_t Z_t - \sum_t S_t = \sum_t \text{CF}_t^{\text{op}}$$

$$\sum_t \text{CF}_t^{\text{op}} - I + D - \sum_t T_t = \text{CF}_N^{\text{kum}}$$

Beide Identitäten gelten exakt – sie sind die Probe darauf, dass die Cashflow-Aggregation vollständig ist.

17 Modellannahmen, Vereinfachungen und Geltungsgrenzen

Dieses Kapitel sammelt alle Stellen, an denen das Modell eine Entscheidung trifft, die über die reine Rechenvorschrift hinausgeht. Wer Ergebnisse interpretiert, sollte diese Liste kennen.

17.1 Zeit und Perioden

Nr.	Annahme	Wirkung
A1	Betriebsperioden sind Kalenderjahre; nur das Anlaufjahr ist anteilig	Der Sonderfall „Vertragsende am Jahrestag der Inbetriebnahme“ ist nicht abgebildet
A2	Anteilsfaktor bei 1 gekappt	Schaltjahre erzeugen keinen 366/365-Effekt
A3	Alle Zahlungen eines Jahres wirken zum Jahresende	Unterjährige Zahlungsströme werden nicht abgebildet; die Diskontierung ist dennoch taggenau

17.2 Erlöse

Nr.	Annahme	Wirkung
A4	Kurvenwerte außerhalb des Stützbereichs werden geklemmt	Konservativ gegenüber Extrapolation, unterschätzt aber langfristige Preistrends
A5	Inflationierung mit dem tatsächlichen Kalenderjahr, auch bei geklemmtem Realwert	Nominale Fortschreibung des letzten bekannten Realpreises
A6	Der EAG-Zuschlagswert ist nominal fix	Entspricht der gesetzlichen Regelung, keine Vereinfachung
A7	Negative Preise wirken über einen jährlichen Mengenanteil, nicht stundenscharf	Innerjährliche Korrelation von Erzeugung und Preis wird nicht modelliert
A8	Kein Eigenverbrauch, keine Speicher, keine Regelernergie- oder PPA-Erlöse	Reines Marktpremien-/Marktverkaufsmodell

17.3 Kosten und Finanzierung

Nr.	Annahme	Wirkung
A9	Keine Bauzeitinsen, keine Zwischenfinanzierung, kein Disagio	Solche Kosten müssen im CAPEX erfasst werden
A10	Ein Kredit, feste Kondition über die gesamte Laufzeit	Keine Zinsbindungsfristen, keine Anschlussfinanzierung
A11	Der Anteilsfaktor des Anlaufjahres reduziert nur den Zins, nicht die Tilgung	Bei Annuität wird im Anlaufjahr modellgemäß ein höherer Tilgungsanteil angesetzt
A12	Keine Liquiditätsreserve, kein Schuldendienstreservkonto	DSCR wird ausgewiesen, aber nicht als Nebenbedingung erzwungen
A13	Kein Restwert und keine Rückbaukosten am Ende der Betriebsdauer	Beides ist gegebenenfalls über CAPEX bzw. eine OPEX-Position abzubilden

Nr.	Annahme	Wirkung
A13a	DSCR-Kovenanten wirken nicht auf die Cashflow-Rechnung zurück	Cash Trap und Equity Cure werden als Prüfung ausgewertet, nicht als Zahlungsstrom gebucht
A13b	Ausgeschüttete Mittel gelten als in voller Höhe rückführbar	Der Deckungswasserfall beziffert die Obergrenze der Deckung aus eigener Kraft

17.4 Steuern

Nr.	Annahme	Wirkung
A14	Lineare AfA über die gesamte Investitionssumme	Keine Komponentenaufteilung, keine degressive Abschreibung, kein Investitionsfreibetrag
A15	Verlustvortrag zeitlich unbegrenzt, Verrechnungsgrenze je Gewinnjahr	Entspricht § 8 Abs. 4 Z 2 KStG
A16	Deutsche Gewerbesteuer ohne Verlustvortrag nach § 10a GewStG	Bewusst, zur Deckungsgleichheit mit dem Referenzmodell
A17	Keine Umsatzsteuer, keine Grundsteuer, keine Kapitalertragsteuer auf Ausschüttungen	Betrachtung endet auf Ebene der Projektgesellschaft

17.5 Kennzahlen und Auswertungen

Nr.	Annahme	Wirkung
A18	IRR nur bei Vorzeichenwechsel im Cashflow; sonst kein Wert	Kein Ersatzwert, der als Rendite fehlgelesen werden könnte
A19	Payback undiskontiert, in vollen Jahren	Keine unterjährige Interpolation
A20	Monte-Carlo-Treiber sind unabhängig normalverteilt	Korrelationen (z. B. Marktwert-Niveau mit negativen Stunden) sind nicht abgebildet
A21	Fester Startwert des Zufallsgenerators	Reproduzierbar, aber keine Stichprobenvariation über Läufe hinweg
A22	Portfolio-IRR als ungewichtetes Mittel	Keine kapitalgewichtete Portfoliorendite

17.6 Auktionsmodell

Nr.	Annahme	Wirkung
A23	Price-Taker-Sicht	Das eigene Gebot beeinflusst den Grenzzuschlag nicht
A24	$\epsilon_{\min} = 2\%$ für die Minimumbedingung	Schwacher Einfluss, betrifft nur den linken Ausläufer
A25	Random Walk statt geschätztem Drift	Zentrale Prognose entspricht der letzten Runde
A26	Wettbewerbsquote überzeichneter Runden aus dem Fit rückgeschätzt	Das eingereichte Gebotsvolumen wird nicht veröffentlicht

Nr.	Annahme	Wirkung
A27	Verteilungsfamilie ist eine Modellwahl	Wird über Massentreue, Leave-one-out und Fit-Residuum geprüft, nicht gesetzt

17.7 Daten

Die mitgelieferten Preiskurven sind plausible Platzhalter beziehungsweise Studienauszüge, keine für den Einzelfall validierten Marktprognosen. Vor einer Investitionsentscheidung sind sie durch aktuelle, lizenzierte Marktwert-Solar-Kurven zu ersetzen. Das Modell selbst ist davon unberührt – es rechnet mit der Kurve, die hinterlegt ist.

18 Nachvollziehbarkeit und Verifikation

18.1 Zuordnung Rechenschritt zu Code und Test

Kapitel	Rechenschritt	Codestelle	Test
4	Parameterauflösung	engine/pipeline.py: resolve_assumptions	tests/test_pipeline_kpis_io.py
5	Zeitachse, Anteilsfaktoren	engine/timeline.py	tests/test_timeline_energy_opex.py
6	Energieertrag	engine/energy.py	tests/test_timeline_energy_opex.py
7	Erlöse, Marktprämie	engine/revenue.py	tests/test_revenue.py
8	Betriebskosten	engine/opex.py	tests/test_timeline_energy_opex.py, tests/test_model_optionen.py
9	Finanzierung	engine/financing.py	tests/test_financing_tax.py
10	Steuern	engine/tax.py	tests/test_financing_tax.py, tests/test_market_system.py
11	Cashflow	engine/cashflow.py	tests/test_pipeline_kpis_io.py
11.5	DSCR-Kovenanten	engine/covenants.py	tests/test_covenants.py
12	Kennzahlen, LCOE	engine/kpis.py, engine/analytics.py	tests/test_pipeline_kpis_io.py, tests/test_analytics.py
13	Beispielrechnung	docs/rechenmodell/beispiel.py	tests/test_dokumentation.py
14	Sensitivität, Monte Carlo	engine/sensitivity.py, engine/analytics.py	tests/test_analytics.py
15	Auktionsmodell	engine/auktion.py	tests/test_auktion.py
16	Portfolio, Wertbrücke	app/views/overview.py, app/components/charts.py	tests/test_ui_smoke.py
–	Seitensteuerung, Projektseite	app/router.py, app/views/project_page.py	tests/test_navigation.py

18.2 Teststrategie

Die Einheitstests rechnen gegen **handgerechnete Erwartungswerte** auf einem bewusst vereinfachten Fixture-Projekt: flache Marktwertkurve von 4 ct/kWh, Inflation aus, keine negativen Stunden, keine Kosteninflation. Damit ist jeder Erwartungswert im Test selbst nachrechenbar, und ein Fehler in der Engine kann sich nicht in den Erwartungswerten verstecken.

Die End-to-End-Tests prüfen zusätzlich strukturelle Eigenschaften, die unabhängig von konkreten Zahlen gelten müssen: Konsistenz der Cashflow-Kategorien, Monotonie der NPV-Kurve im Diskontsatz, Monotonie der Sensitivität im Zuschlagswert, verlustfreie Roundtrips über YAML und Excel.

Die Fixtures hängen ausdrücklich **nicht** an den änderbaren Beispieldaten unter data/ – Nutzer können dort frei editieren, ohne Tests zu brechen. Die einzige Ausnahme ist tests/test_dokumentation.py, der explizit prüft, ob die in Kapitel 13 abgedruckten Zahlen noch zum Beispielprojekt passen.

18.3 Symbol, Spaltenname, Export

Die folgende Tabelle verbindet die Notation dieses Dokuments mit den Spaltennamen in Cashflow-Tabelle, Excel-Export und Oberfläche.

Symbol	Spalte in der Cashflow-Tabelle	Einheit
E_t	produktion_kwh	kWh
m_t^{real}	marktwert_real_ct_kwh	ct/kWh
m_t	marktwert_nominal_ct_kwh	ct/kWh
s_t	verguetungssatz_ct_kwh	ct/kWh
R_t	erloes_eur	€
R_t^{markt}	erloes_markt_eur	€
$R_t^{\text{Prämie}}$	erloes_praemie_eur	€
C_t	opex_gesamt_eur	€
C_t^{gem}	gemeindeabgabe_eur	€
C_t^{dv}	direktvermarktungskosten_eur	€
$C_t^{(j)}$	eine Spalte je Positionsname (z. B. Pacht)	€
Z_t	zinsen_eur	€
T_t	tilgung_eur	€
A_t	afa_eur	€
G_t	steuerliches_ergebnis_vor_verlustvortrag_eur	€
U_t	verlustvortrag_genutzt_eur	€
V_{t+1}	verlustvortrag_bestand_eur	€
G_t^{st}	steuerliches_ergebnis_eur	€
S_t	steuer_eur	€
CF_t^{op}	cf_operativ_eur	€
CF_t^{inv}	cf_invest_eur	€
CF_t^{fin}	cf_finanzierung_eur	€
CF_t	cf_gesamt_eur	€
CF_t^{kum}	cf_kumuliert_eur	€
DSCR_t	dscr	-

18.4 Plausibilisierungsfolge für eine unabhängige Nachrechnung

Für eine unabhängige Reproduktion in einer Tabellenkalkulation empfiehlt sich die folgende Prüfsequenz:

1. $E_1 = P \cdot h$ – bei Inbetriebnahme im Januar exakt, ohne Faktoren.
2. m_1 – Kurvenwert des Inbetriebnahmejahres mal Inflationsfaktor.
3. C_1 – Summe der spezifischen Positionen mal Leistung plus produktionsbasierte Sätze, alle ohne Indexierung.
4. $Z_1 = D \cdot i$ und $T_1 = \text{Ann} - Z_1$.
5. $G_1 = R_1 - C_1 - Z_1 - A_1$ und daraus S_1 .
6. $\text{CF}_1 = R_1 - C_1 - Z_1 - S_1 - T_1$.

Bei Übereinstimmung dieser sechs Größen sind die wesentlichen Berechnungsbeziehungen des ersten Betriebsjahres verifiziert. Die Folgeperioden unterscheiden sich durch die in den Kapiteln 5 bis 10 definierten zeitabhängigen Faktoren. Kapitel 13 dokumentiert diese Prüfung anhand des Beispielparametersatzes.

19 Reproduzierbarer Dokumentationsaufbau

19.1 Generierung

```
python docs/rechenmodell/build_pdf.py      # erzeugt Rechenmodell.pdf
python docs/rechenmodell/beispiel.py      # erzeugt die Zahlen zu Kapitel 13
make dokumentation                        # beides in einem Schritt
```

Die fachliche Quelle ist docs/rechenmodell/rechenmodell.md. Der Build-Prozess erzeugt daraus zunächst eine LaTeX-Datei und anschließend das PDF. Erforderlich sind Pandoc, Graphviz, XeLaTeX und latexmk. Sämtliche mathematischen Ausdrücke werden im PDF als Vektorsatz ausgegeben.

19.2 Pflege der fachlichen Quelle

Inhaltliche Änderungen werden ausschließlich in der Markdown-Quelle vorgenommen. Die verwendete Formelsyntax muss sowohl von KaTeX für die Darstellung im Repository als auch von XeLaTeX für den PDF-Satz unterstützt werden. Mehrzeilige Gleichungen können mit `aligned`, Fallunterscheidungen mit `cases` gesetzt werden. Nicht unterstützte Ausdrücke führen zu einem reproduzierbaren Build-Fehler.

19.3 Konsistenz mit der Implementierung

Wird eine Rechenvorschrift in der Engine geändert, sind vier Stellen nachzuziehen:

1. die betroffene Formel in diesem Dokument,
2. gegebenenfalls die Annahmenliste in Kapitel 17,
3. die Zahlen in Kapitel 13 (über `beispiel.py` neu erzeugen),
4. das gebaute PDF.

Der Test `tests/test_dokumentation.py` vergleicht die in Kapitel 13 dokumentierten Zahlen mit den aktuellen Ergebnissen der Engine. Abweichungen zwischen Dokumentation und Implementierung werden dadurch im Testlauf sichtbar.